연구실 안전관리 매뉴얼

- 대응요령, 처리 절차, 안전수칙, 기타 포함 -

총무처 시설관리부

연세대학교 미래캠퍼스

목 차

Ⅰ. 연구실 안전환경관리 지침 3
1. 연구실 안전의 원칙 4
2. 사고시 응급조치 5
3. 연구실 안전장치 6
4. 화공약품의 취급시 안전조치 10
5. 유해 위험물질의 안전대책 11
6. 실험기구 및 장치의 취급안전 13
7. 기계·물리실험의 안전 14
8. 위험장비 및 장치사용 작업 17
9. 전기적 위험 및 안전 19
10. 방사선 취급 안전 20
11. 연구·실험실 폐기물의 안전 20
12. 방사선 폐기물처리 21

Ⅱ. 연구실사고 대응요령 23

Ⅲ. 연구실 안전사고 처리 절차 28

Ⅳ. 연구실 안전수칙 30

Ⅴ. 물질안전보건자료(MSDS) 48
1. 사고다발 물질(7개물질) 49
2. 대형사고 물질(14개물질) 56
3. 다량 유통되는 물질(30개물질) 70
4. 참고자료(화학물질 분류 및 표시:GHS) 100

연구실 안전환경관리 지침

◈ 연구실 안전환경관리 지침

1. 연구실 안전의 원칙

○ 안전한 실험

(1) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 보안경을 착용하고 추가적으로 적절한 보호구를 착용한다.

(2) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용한다.

(3) 금연 등 준수사항을 지키고 모든 위험물 용기에는 위험성에 관한 표지를 부착하여 안전하게 사용할 수 있도록 하여야 한다.

○ 다른 사람의 안전에 대한 고려

(1) 주위 사람들의 안전에 대해서도 고려하여야 한다.

(2) 불안전한 행동을 하는 사람이 있을 경우 안전한 행동을 하도록 주지시켜야 한다.

(3) 동료에게 실험을 돕도록 할 경우에는 필요한 보호구를 착용시켜 실험하도록 한다.

(4) 화재나 사고 시 주위사람에게 알린다.

○ 실험과 관련된 위험성에 대한 이해

(1) 예방은 안전에서 가장 중요한 요소이므로 어떠한 실험을 계획하거나, 새로운 장비의 사용 및 화학약품을 다루기 전에 작업에 관계된 위험성과 안전조치에 대하여 알고 있어야 한다.

○ 사고시 행동요령

(1) 사고가 발생하였을 때에는 정확하고 빠르게 대응하여야 한다.

(2) 실험실내 존치물, 비상 샤워기, 세안장치, 피난사다리, 소화전, 소화기 등 안전장비 및 비상구에 대하여 잘 알고 있어야 하며 이러한 안전장비 및 비상구는 항상 사용 가능한 상태로 유지하여야 한다.

(3) 사고가 발생하면 다음 각 호와 같이 행동하도록 한다.

(가) 신속히 인접부근의 사람들에게 알리고 관련 부서에 도움을 요청하도록 한다.
(나) 가능한 한 화재나 사고를 초기에 신속히 진압한다.
(다) 초기진압이 어려운 경우에는 진압을 포기하고 대피하도록 한다.
(라) 건물에서 피신한다.
(마) 소방서, 경찰서, 병원 등에 긴급전화를 하여 도움을 요청한다.
(바) 응급요원에게 지금까지의 진행 상황에 대하여 상세히 알리도록 한다.

2. 사고시 응급조치

○ 호흡정지

(1) 환자가 의식을 잃고 호흡이 정지된 경우 즉시 인공호흡을 해야 한다.
(2) 주변의 도움을 청하려고 시간을 낭비하지 말고 환자를 소생시키면서 도움을 청해야 한다.

○ 심한 출혈

(1) 심한 출혈은 상처부위를 패드나 천으로 눌러서 지혈시킨다.
(2) 위급할 때는 의류를 잘라 사용토록 한다.
(3) 충격을 피하기 위해서 상처부위를 감싸고 즉시 응급요원을 부르도록 한다.
(4) 피가 흐르는 부위는 신체의 다른 부분보다 높게 하여 계속 누르고 있도록 한다.
(5) 환자는 편안하게 누이도록 한다.
(6) 지혈대는 쓰지 않도록 한다.

○ 화상

(1) 경미한 화상은 얼음이나 생수로 화상부위를 식힌다.
(2) 옷에 불이 붙었을 때는 다음 각 호의 요령에 따른다.
(가) 바닥에 누워 구르거나 근처에 소방담요가 있다면 화염을 덮어 싸도록 한다.
(나) 불을 끈 후에는 약품에 오염된 옷을 벗고 비상샤워기에서 샤워를 하도록 한다.
(다) 상처부위를 씻고 열을 없애기 위해서 얼마동안 수돗물에 상처부위를 담근다.

(라) 상처부위를 깨끗이 한 후 얼음주머니로 적시고 충격을 받지 않도록 감싼다.
(마) 사람을 향해 소화기를 사용하지 않도록 한다.

○ 화학약품에 의한 화상

(1) 화학약품이 묻거나 화상을 입었을 경우 즉각 물로 씻는다.
(2) 약품에 의하여 오염된 모든 의류는 제거하고 접촉부위는 물로 씻어낸다.
(3) 약품이 눈에 들어갔을 경우 15분 이상 흐르는 물에 깨끗이 씻고 즉각 도움을 청한다.
(4) 몸에 약품이 묻었을 경우 15분 이상 수돗물에 씻어내고, 조금 묻은 경우에는 응급조치를 한 후 전문의의 진료를 받는다.
(5) 위급한 경우 비상샤워, 수도 등을 이용하고 구급차를 부른다.
(6) 약품이 몸에 엎질러진 경우 오염된 옷을 빨리 벗는다.
(7) 보안경에 약품이 묻은 경우 시약이 묻은 부분은 완전히 세척하고 사용한다.

○ 외상

외상 쇼크의 경우 재해의 성격이 분명하지 않다면 환자를 따뜻하게 하고 편안하게 눕힌 뒤 병원으로 이송시킨다.

3. 연구실 안전장치

○ 소방안전설비

(1) 경보장치
(가) 경보장치는 실험실내 인원들에게 위험사항을 신속히 알릴 수 있어야 한다.
(나) 모든 종사자(교직원, 학생포함)들은 그들의 실험실에 가장 가까운 화재경보기의 정확한 위치를 잘 알고 있어야 한다.

(2) 소화기
(가) 소화기는 화재의 종류에 따라서 분류되며 화재에 따라서 해당되는 문자나 표시를 갖춘 종류를 사용한다.
(나) 소화기는 여러 용도로 사용할 수 있는 다목적용을 비치한다.

(다) 소화기는 적합한 표시에 의하여 확실히 구분되어야 하며 출입구 가까운 벽에 안전하게 설치되어 있어야 한다.
(라) 모든 소화기들에 대해 정기적으로 충전상태, 손상여부, 압력저하, 설치불량 등을 점검한다.
(마) 사용되었거나 손상을 입고 내부 충전상태가 불량하면 새것으로 교체하거나 재충전한다.

(3) 화재안전 담요는 불을 끄기 위한 용도가 아니고 쇼크 상태에 있는 환자를 따뜻하게 하기 위한 것임을 실험실 작업자들에 주지시킨다.
(4) 모래, 흡착제
(가) 실험실 내에서는 작은 화재들을 빠르고 쉽게 소화할 수 있는 도구나 모래, 흡착제 등을 비치한다.
(나) 쉽게 손에 닿을 수 있는 곳에 화재의 종류에 따라 초기 진화에 필요한 재료들을 사용할 수 있도록 적절한 표지를 붙여서 보관한다.
(다) 모래상자를 재떨이로 사용하지 않도록 한다.

(5) 스프링클러
(가) 스프링클러는 자동적으로 작동되므로 실험실 작업자들이 임의로 이 시스템을 끄지 않도록 하여야 한다.
(나) 실험실 용품들은 스프링클러 헤드에서 적어도 50cm이상 떨어진 곳에 위치하도록 한다.
(다) 스프링클러 헤드에 물건을 매다는 일이 없도록 한다.
(라) 화재탐지 시스템은 정전이 되었을 때에는 작동을 하지 않는다는 점을 유의해야 한다.

○ 화학물질 포집형 후드
(1) 후드입구
(가) 제어풍속은 0.4～0.5m/sec로 하여 실험실 오염물질을 억제하고 분무입자의 운동에너지, 가스 및 증기의 분자확산운동, 후드의 내외에서 발생되는 모든 다른 운동들을 이겨낼 수 있어야 한다.
(나) 후드입구의 공기의 흐름방향은 입구 면에 수직이고 안쪽으로 향하여야 한다.
(다) 후드의 위치는 문, 창문, 보행자로부터 떨어져 있어야 한다.

(2) 실내의 공기흐름

(가) 문, 창문, 보행자 등은 후드입구의 풍속보다 더 큰 속도를 가진 공기의 흐름을 발생 시킬 수 있으며 후드로부터 오염공기를 제거하거나 뽑아내기 어렵게 만든다.

(나) 천장이나 벽에 붙어 있는 환풍기 등에서 들어오는 공기는 후드의 성능에 영향을 미치지 않도록 조절되어야 하며 영향범위에 들어오기 전에 에너지를 상실하도록 하여야 한다.

(다) 후드의 입구에서 외부공기흐름이 0.1～0.13m/sec를 넘지 않도록 한다.

(3) 후드입구 공기흐름의 작업장 영향

(가) 후드 앞에서 있는 작업자는 주위에 흐르는 공기를 난류로 만들므로 작업자를 최소화한다.

(나) 작업자 앞부분이 낮은 압력을 유지하지 않으면 후드의 오염물질 배출 성능을 심각하게 저하시킬 수 있으므로 작업자를 최소화한다.

(4) 유지

(가) 후드는 규정에 맞추어 설치하여야 한다.

(나) 후드는 항상 양호한 상태로 유지되어야 하며, 후드나 배기장치에 이상이 생겼을 경우에는 즉시 수리를 의뢰하고 수리중이라는 표지를 붙인다.

(다) 후드로 배출되는 물질의 냄새가 감지되면 배기팬이 작동되는지 점검하고, 후드의 작동상태가 양호하지 않으면 정비하도록 한다.

(라) 후드배기가 안될 경우의 비상대응조치사항을 비치한다.

(마) 후드 안에서 화학물질을 가지고 작업할 때에는 보호의 및 보호장갑, 보안경, 실험복, 안면보호구 등을 착용하여 화학물질의 반응으로부터 보호되어야 한다.

(바) 고체덩어리나 물질이 후드위에 연결된 배기 덕트 안으로 들어가지 않도록 한다.

○ 화학물질 저장 캐비닛

(1) 실험실내에는 가연성 및 부식성 물질의 저장을 가능한 적게 제한한다.

(2) 실험실내에 저장할 경우에는 물질에 적합하게 제작된 통풍이 되는 캐비닛에 저장되어야 한다.

(3) 화학물질의 사용 및 유지는 다음 각 호의 요령에 따른다.
(가) 화학약품은 물성이나 특성별로 저장하여야 하며 알파벳순이나 가나다순 등 이름 분류로 저장하지 않아야 한다.
(나) 서로 반응할 수 있는 약품을 함께 두지 않아야 한다.
(다) 캐비닛 밖에 놓아두는 화학약품은 최소로 줄여야 한다.
(라) 화학약품 저장 캐비닛의 통풍구 뚜껑은 캐비닛이 통풍시스템에 부착되기 전에는 제거하지 않는다.
(마) 유리 상자에 저장된 것은 가능한 캐비닛 선반의 제일 아래에 보관한다.
(4) 캐비닛의 형식은 다음 요령에 따라 선택한다.
(가) 가연성 물질용 캐비닛은 가연성물질 및 인화성 액체 저장용으로 사용한다.
(나) 산, 부식물질용 캐비닛은 내부식성 재질의 것을 사용한다.
(다) 대용량 저장 캐비닛은 실험실 밖에서 가연성 및 부식성 액체를 저장하는데 사용이 가능하다.

○ 개별저장용기
(1) 화학약품을 저장하는 용기를 선택할 때에는 약품과 반응하지 않는지 확인한다.
(2) 용기는 크기를 20리터 이하로 제한한다.
(3) 용기는 꼭 막을 수 있는 뚜껑, 배출구 덮개를 가지고 있어야 하며 용기 내부에서 생성되는 압력을 안전하게 배출시킬 수 있도록 되어있는 구조이어야 한다.
(4) 유리용기를 구매할 때에는 폭발위험을 최소화 할 수 있도록 배기구뚜껑 등이 부착된 것으로 한다.

○ 냉장고
(1) 일반 냉장고를 가연성물질과 같은 특별한 위험이 있는 물질 보관용으로 사용하지 않아야 한다.
(2) 실험실 용도의 냉장고는 특별한 화학물질의 저장이 가능한 것으로 한다.
(3) 위험수준을 낮추기 위하여 물질의 보관기간은 가능한 한 짧게 한다.
(4) 냉장고는 정기적으로 점검하여야 한다.

(5) 냉장고의 사용 및 유지는 다음 각호의 요령에 따른다.

(가) 냉장고, 냉동장치, 냉각기 등은 저장할 수 있는 위험화학물질을 확실히 표시한 표지를 붙여야 한다.

(나) 방사능 물질을 저장할 경우에는 냉장고에 방사능물질을 저장하고 있다는 표지를 붙인다.

(다) 냉장고속에 보관되는 용기들은 완전히 밀폐되거나 뚜껑이 덮여있어야 하며, 안전 하게 놓이고, 영구적인 물질표지가 붙어 있어야 한다.

(라) 뚜껑이 알미늄 포일, 콜크마개, 유리마개 등으로 제작된 것은 저장을 피한다.

(마) 냉장고는 물이 떨어지는 것을 방지할 수 있도록 서리가 끼지 않는 것을 사용한다.

○ **세안장치**

(1) 세안장치는 실험실내의 모든 인원이 쉽게 접근하고 사용할 수 있도록 준비되어 있어야 한다.

(2) 세안장치는 실험실의 모든 장소에서 15m 이내, 또는 15～30초 이내에 도달할 수 있는 위치에 확실히 알아볼 수 있는 표시와 함께 설치되어 있어야 한다.

(3) 실험실 작업자들은 그들의 눈을 감은 상태에서 가장 가까운 세안장치에 도착될 수 있어야 한다.

(4) 눈 부상은 보통 피부 부상을 동반하게 되므로 세안장치는 샤워 장치와 같이 붙어 있어서 눈과 몸을 동시에 씻을 수 있도록 한다.

(5) 세안장치의 사용 및 유지는 다음 각 호의 요령에 따른다.

(가) 물 또는 눈 세척제는 직접적으로 눈을 향하게 하는 것 보다는 코의 낮은 부분을 향하도록 하는 것이 좋다.

(나) 눈꺼풀은 강제적으로 열리도록 하여 눈꺼풀 뒤도 효과적으로 세척하도록 한다.

(다) 코의 바깥쪽에서 귀 쪽으로 세척하여 씻겨진 화학물질이 거꾸로 눈 안이나 오염되지 않은 눈으로 들어가지 않도록 하여야 한다.

(라) 물 또는 눈 세척제로 최소 15분 이상 눈과 눈꺼풀을 씻어 낸다.

(마) 유해한 화학물질로 오염된 눈을 씻을 때에는 가능한 빨리 콘택트렌즈 등은 벗겨 낸다.

(바) 피해를 입은 눈은 깨끗하고 살균된 거즈로 덮는다.

(사) 병원이나 구급대에 전화한다.

(아) 세안장치는 정기적으로 점검한다.
(자) 수직형의 세안장치는 공기 중의 오염물질로부터 노즐을 보호하기 위한 보호커버를 설치한다.

○ 샤워장치

(1) 화학물질(산, 알칼리, 기타 부식성 물질 등)이 있는 곳에는 반드시 샤워장치를 설치 하여야 하며 모든 사람들이 이용할 준비가 되어 있어야 한다.
(2) 샤워장치의 사용 및 유지는 다음 요령에 따른다.
(가) 샤워 장치는 신속하게 접근이 가능한 위치에 설치하고 알기 쉽도록 확실한 표시를 한다.
(나) 실험실 작업자들이 눈을 감은 상태에서 샤워 장치에 도달할 수 있어야 한다.
(다) 샤워 장치는 쥐고 당길 수 있는 사슬이나 삼각형 손잡이로 작동되게 한다.
(라) 잡아당기는 장치는 모든 사람의 키에 맞도록 높이를 조절하고 항상 사용이 가능하게 유지되어야 한다.
(마) 샤워 장치에서 쏟아지는 물줄기는 몸 전체를 덮을 수 있어야 한다.
(바) 샤워장치가 작동되는 동안 혼자서 옷을 벗고 신발이나 장신구를 벗을 수 있어야 한다.
(사) 샤워 장치는 전기패널이나 전선 인입구 등에서 떨어진 곳에 위치하여야 한다.
(아) 샤워 장치는 배수구 근처에 설치하여야 한다.

4. 화공약품의 취급 시 안전조치

○ 화공약품의 운반

(1) 화공약품을 손으로 운반할 경우 적절한 운반용기에 넣고 운반하여 넘어지거나 깨지지 않도록 하여야 한다.
(2) 바퀴가 달린 수레로 운반할 때에는 고르지 못한 평면에서 튀거나 갑자기 멈추지 않도록 고른 회전을 할 수 있는 바퀴를 가진 것이어야 한다.
(3) 적은 양의 가연성 액체를 안전하게 운반하기 위해서는 다음 각호의 요령을 따른다.

(가) 증기를 발산하지 않는 내압성 보관용기로 운반한다.
(나) 저장소에 보관중에는 창으로 환기가 잘 되도록 한다.
(다) 점화원을 제거토록 한다.

○ 화공약품의 저장

(1) 모든 화공약품은 특별한 저장 공간이 있어야 한다.
(2) 모든 화학물질은 약품이름, 소유자, 구입날짜, 위험성, 응급절차를 나타내는 라벨을 부착하여야 한다.
(3) 일반적으로 위험한 물질은 직사광선을 피하고 냉암소에 저장하며, 위험물 관리책임자에게 보고하여야 한다.

○ 화공약품의 취급과 사용

(1) 사용한 물질의 성상, 특히 화재, 폭발 중독의 위험성을 잘 조사 연구한 후가 아니면 위험한 물질을 취급해서는 안된다.
(2) 위험한 물질을 사용할 때는 가능한 한 소량을 사용하고, 또한 미지의 물질에 대해서는 예비시험을 할 필요가 있다.
(3) 위험한 물질을 사용하기 전에 재해 방호수단을 미리 생각하여, 만전의 대비를 하여야 한다.
(4) 화재 폭발의 위험이 있을 때는 방호면, 내열 보호복, 소화기 등을, 중독의 염려가 있을 때는 장갑, 방독면, 방독복 등을 구비 또는 착용하여야 한다.
(5) 유독한 약품 및 이것을 함유하고 있는 폐기물의 처리는 수질오염, 대기오염을 일으키지 않도록 배려하여야 한다.

○ 화공약품의 성상별 안전조치

(1) 독성
(가) 실험자는 자신이 사용하거나 근처 다른 사람이 사용하는 약품의 독성에 대하여 알고 있어야 한다.
(나) 독성물질을 취급할 때는 체내에 들어가는 것을 막는 조치를 취해야 한다.
(다) 밀폐된 지역에서 많은 양을 사용해서는 안되며, 항상 후드 내에서만 사용한다.

(2) 산과 염기물

(가) 항상 물에 산을 가하면서 희석하여야 하며, 반대의 방법은 엄금한다.

(나) 희석된 산, 염기를 쓰도록 한다.

(다) 강산과 강염기는 공기중 수분과 반응하여 치명적 증기를 생성시키므로 사용하지 않을 때에는 뚜껑을 닫아 놓는다.

(라) 산이나 염기가 눈이나 피부에 묻었을 때 즉각 섭씨 15도 정도의 물로 씻어내고 도움을 요청하도록 한다.

(마) 불화수소는 가스 및 용액이 맹독성을 나타내며 화상과 같은 즉각적인 증상이 없이 피부에 흡수되므로 취급에 주의를 요한다,

(바) 과염소 산은 강산의 특성을 띠며 유기화물, 무기화물 모두와 폭발성 물질을 생성하며, 가열, 화기와 접촉, 충격, 마찰에 의해 저절로 폭발하므로 특히 주의해야 한다.

(3) 산화제

(가) 강산화제는 매우 적은 양으로 강렬한 폭발을 일으킬 수 있으므로 방호복, 가죽장갑, 안면보호대 같은 보호구를 착용하고 다뤄야 한다.

(나) 많은 산화제를 사용하고자 할 경우 폭발방지용 방벽 등이 포함된 특별계획을 수립해야 한다.

(4) 금속분말

(가) 초미세한 금속분진들은 폐, 호흡기 질환 등을 일으킬 수 있으므로 미세분말 작업 시 올바른 호흡기 보호대책이 강구되어야 한다.

(나) 실험실 오염을 방지하기 위해 가능한 한 후드에서 분말을 취급한다.

(다) 많은 미세 분말들은 자연발화성이며 공기에 노출되었을 때 폭발하기도 하므로 특별히 주의 하여야 한다.

(5) 석면섬유와 유사결정들은 피부에 묻지 않고 흡입하지 않도록 조심스럽게 다뤄야 한다.

5. 유해 위험물질의 안전대책

○ 폭발성 물질

(1) 잠재적 위험성이 큰 자기 반응성 물질은 사전에 충분한 시험평가를 실시하고 그 성질에 따른 엄격한 안전관리가 이루어져야 한다.

(2) 화염, 불꽃 등 점화원의 접근을 차단하고 가열, 충격, 타격, 마찰 등을 피한다.
(3) 직사광선 차단, 습도에 주의하고 통풍이 양호한 찬 곳에 저장한다.
(4) 강산화제, 강산류, 기타물질이 혼입되지 않도록 한다.
(5) 가급적 적은 양으로 나누어 저장하고 용기의 파손 및 위험물의 누출을 방지한다.
(6) 화약류의 기폭제 원료로 사용되는 미세한 분말상태의 것은 정전기에 의해서도 폭발의 우려가 있으므로 완전한 접지 등 철저한 안전대책을 강구하고 전기기구는 방폭 조치를 한다.
(8) 폭발현상으로 나타나는 위험물이기 때문에 도난방지 등의 보안에도 주의하지 않으면 안된다.
(9) 종류를 달리하는 위험물과는 동일한 저장소에 함께 저장하지 않도록 한다.

○ 발화성 물질

(1) 저장용기는 완전히 밀폐하여 공기와의 접촉을 방지하고 물, 수분, 물의 변형된 형태(눈, 얼음, 우박 등)의 침투 및 이의 접촉을 엄금하여야 한다.
(2) 산화성 물질과 강산류와의 혼합을 막아야 한다.
(3) 용기는 금속제의 견고한 것을 이용하고, 저장용기가 파손되거나 용기가 가열되지 않도록 한다.
(4) 칼륨, 나트륨 및 알카리금속은 석유, 등유 등의 산소가 함유되지 않은 석유류에 저장하며, 보호액의 증발을 막고 보호액 중에 물이 들어가지 않도록 한다.
(5) 종류를 달리하는 위험물과 동일한 저장소에 저장해서는 안된다.
(6) 저장 또는 취급 장소는 부식성 가스가 발생하는 장소, 습도가 높은 장소, 빗물이 침투되는 장소 및 습지대를 피한다.
(7) 다른 위험물, 수용액, 함습물, 흡습성 물질, 수용성 위험물 또는 결정수를 가진 염류 등과의 저장을 피한다.
(8) 알킬알루미늄, 알킬리튬 및 유기금속 화합물류는 화기를 엄금하고 용기 내 압력이 상승되지 않도록 한다.
(9) 알킬알루미늄과 알킬리튬을 취급하는 설비는 불활성기체를 봉입할 수 있는 장치를 설치해야 한다.

(10) 자연발화 위험성이 있는 물질은 불티, 불꽃 또는 고온체와의 접근을 막는다.

○ 산화성 물질

(1) 화기 및 분해를 촉진하는 물품을 엄금하고, 직사광선을 차단하며, 가열을 피하고 강환원제, 유기물질, 가연성 위험물과의 접촉을 피한다.
(2) 염기 및 물과의 접촉을 피한다.
(3) 용기는 내산성의 것을 사용하고 용기의 파손방지, 전도방지, 용기변형 방지에 주의 한다.
(4) 강산화성 고체와의 혼합, 접촉을 방지한다.
(5) 종류를 달리하는 위험물과는 동일한 저장소 내에 저장하여서는 안 된다.

○ 인화성 액체

(1) 불꽃, 스파크, 고온체 등과의 접근 또는 과열을 피한다.
(2) 용기는 완전밀폐해서 차가운 장소에 저장한다.
(3) 취급 시 증기의 발생이 있는 경우에는 가연성 증기가 낮은 곳에 체류하므로 충분한 통풍, 환기를 행한다.
(4) 가연성 증기가 체류하는 장소에서는 스파크를 발생하는 기계기구 등을 사용하지 않으며, 전기설비는 방폭형의 것을 사용한다.
(5) 위험물질의 유동이나 그로 인하여 정전기가 발생하는 경우에는 접지 등을 하여 정전기를 제거하도록 한다.
(6) 유독한 증기를 발생하는 것은 특별히 주의하여야 한다.

○ 독성물질의 누출방지 대책

(1) 실험실 내에 독성물질의 저장 및 취급량을 최소화 한다.
(2) 독성물질을 취급 저장하는 설비의 연결부분은 누출되지 아니하도록 밀착시키고 정기적으로 연결부분의 이상 유무를 점검한다.
(3) 독성물질의 폐기·처리하여야 하는 경우에는 냉각·분리·흡수·흡착·소각 등의 처리공정을 통하여 당해 독성물질이 외부로 방출되지 아니하도록 한다.
(4) 독성물질의 취급설비의 이상 운전으로 인하여 당해 독성물질이 외부로 방출될 때에는 저장·포집 또는 처리설비를 설치하여 완전하게 회수할

수 있도록 한다.

(5) 독성물질을 취급하는 설비의 작동이 중지된 때에는 작업자가 쉽게 알 수 있도록 필요한 경보설비를 작업자로부터 가까운 장소에 설치한다.

(6) 독성물질이 외부로 누출된 때에는 감지·경보할 수 있는 설비를 갖춘다.

6. 실험기구 및 장치의 취급안전

○ 실험기구

(1) 화학실험용 기구

(가) 비이커류에 용매 등을 넣을 때는 크리이프 현상(액이 벽면을 따라 상승하여 외측으로 나오는 것) 및 증발에 의한 비산에 주의해야 한다.

(나) 플래스크류는 압력 및 변형에는 약하므로 직화에 의한 가열 및 감압조작에 사용해서는 안된다.

(2) 실험장치

(가) 행하려는 화학실험은 어떠한 종류와 기계적 강도가 요구되는가를 예상한다.

(나) 사용으로 인하여 기계적 강도가 떨어지는 기구를 사용해야 할 때는 보호, 보강, 방어 등 적절한 조치를 강구한다.

(다) 유리관은 직접 사용하여, 클램프로 고정하지 말고 부드러운 고무 등으로 고정한다.

(라) 온도가 변화하면 기계적 강도가 변화하는 것에 유의하여야 한다.

(마) 사용하는 약품에 따라 기계적 강도는 변화한다는 것에 유의한다.

(3) 부식의 점검

(가) 기구의 내식성을 미리 알아둔다.

(나) 부식성 환경에 기구를 놓지 않도록 한다.

(다) 부식성의 환경을 만들지 않도록 주의한다.

(라) 부식을 방지한다.

(마) 부식 장소의 발견에 힘쓴다.

7. 기계・물리실험의 안전

○ 기계・물리실험실에서의 일반적인 주의사항

(1) 공작기계, 측정기기를 사용할 때에는 정해진 공구를 사용하여야 한다.
(2) 실험 중에는 작업복을 착용하고 안전화를 신도록하며 슬리퍼나 샌들 등은 신지 않도록 한다.
(3) 전기배선작업이 필요한 실험을 할 때에는 전선피복의 벗겨짐이나 공구 파손으로 인한 부상이나 감전의 우려가 있으므로 주의해야 한다.
(4) 필요한 장소에서는 보호안경이나 보호구를 착용한다.
(5) 자외선 조사장치를 취급하는 경우에 자외선은 살균효과가 있으며 강한 자외선을 직접 눈에 쪼이면 실명을 할 수도 있으므로 주의해야 한다.
(6) X선 발생장치를 취급하는 경우에는 반드시 책임자(또는 지도교수)의 지시에 따르도록 하며 방사선 취급 안전사항을 준수한다.
(7) 장기간의 실험을 하는 경우 전기, 급배수, 증기, 가스 등의 사용은 작업자가 없을 때에 정전, 단수, 기체의 누출 등의 사고가 발생될 수 있으므로 미연에 대비책을 세워놓아야 한다.
(8) 실험실은 항시 정리・정돈되고 청결한 상태로 유지되어야 작업의 능률이 향상되고 안전 확보에 만전을 기할 수 있다.

○ 기계・기구 사용작업

(1) 기계취급 일반수칙
(가) 작업자는 그 작업에 적합한 복장을 하고 있어야 한다.
(나) 장갑은 거치른 작업물을 만질 때 사용하고 기계 운전시는 사용을 금해야한다.
(다) 기계의 이상 유무를 철저히 점검하고 고장중인 기계는 고장 사용못함 등의 표지를 붙여야 한다.
(라) 기계가 운전되고 있는 상태에서는 기계곁을 떠나지 않아야 한다.
(마) 실험 중에 통행자에 의해 접촉될 가능성이 있는 운동부위는 덮개를 설치한다.
(바) 기계는 항상 잘 손질되어 있어야 하며 청소 혹은 점검, 수리를 할 때에는 필히 기계를 정지시키고 행하여야 한다.
(사) 기계에 너무 자신을 갖고 방심하여 일하지 말고 원리원칙을 충분히

알고 나서 기계를 작동해야 한다.

(아) 정전으로 인하여 기계작동이 중지되었을 때에는 반드시 스위치를 작동정지 위치로 전환하여야 한다.

(자) 원칙적으로 구동중인 기계부분에 직접 접촉하는 것은 피하고, 작동중인 기계에 주유하면 위험하므로 금해야 한다.

(차) 공작물을 견고하게 물려서 작업중 공작물이 이탈하는 사례가 있어서는 안된다.

(카) 길이가 긴 공작물은 지지대를 사용하고 타인의 접근을 막아야 한다.

(타) 기계를 정지시킬 때 완전히 정지될 때까지는 손을 대지 말아야 하며 기계의 타력(여력)을 손이나 공구, 기타 물건으로 정지시키려 하지 말아야 한다.

(파) 회전 물체의 방향 쪽에서는 작업을 금해야 한다.

(2) 기계작업 수칙

(가) 기계의 취급은 인가자에 한하여 실시하며 정지중 타인에 의해 구동되지 않도록 관계자외 접촉금지 표지를 걸어 놓는다.

(나) 기계 가동전에 기름 주입상태와 각종 레버를 점검한다.

(다) 기계 사용시 필요한 안전장치 및 보호구를 사용한다.

(라) 기계를 처음 가동할 시에는 저속으로 시운전한 후 작동한다.

(마) 기계 운전시 주위에 화기물질의 유무를 확인한다.

(바) 기계운전자는 타인과 잡담 및 흡연을 금지한다.

(사) 기계 운전시 절삭공구를 교체코자 할 때에는 반드시 회전을 정지시키고 한다.

(아) 기계에 이상이 발생하면, 즉시 스위치를 끈다.

(자) 작업 종료 시에는 기계 상태를 점검한다.

(3) 목공작업수칙

(가) 목공 기계는 허가된 사람만이 사용해야 한다.

(나) 목공 기구, 공구(톱, 끌, 대패 등)는 완전한 것을 사용해야 한다.

(다) 날카로운 공구를 사용하고 난 뒤에는 손을 다치지 않도록 날을 헝겊으로 싸서 두어야 한다.

(라) 작은 나무를 기계톱으로 자를 때에는 손으로 잡지 말고 목판 같은 보조구를 사용하여야 한다.

(마) 나무를 자를 때 톱에서 이상한 소리가 나면 즉시 세워야 하며 잘 들지 않는 톱은 사용하지 말아야 한다.
(바) 일을 시작하기 전에 기계의 안전장치의 이상유무를 항상 확인하여야 한다.
(사) 나무를 자를 때 자르는 방향으로 서지 말고 옆으로 서야 한다.
(아) 기계톱을 사용할 때에는 보안경과 앞치마를 착용하여야 한다.
(자) 작업장내의 작업에 소요되는 재료의 보관은 위험하지 않도록 해야 한다.
(차) 불필요한 목재는 크기별로 일정한 장소에 쌓아 두고 특히 화재에 주의하여야 한다.
(카) 톱밥, 쓰레기, 나무 등은 자주 쓸어내어 화재의 위험을 방지한다.
(타) 톱밥, 쓰레기, 나무 등의 제거는 기계가 완전히 정지된 상태에서 한다.

(4) 공구취급 수칙
(가) 작업에 적절한 것을 용도에 맞추어 사용해야 한다.
(나) 사용전에 점검하고 불안전한 것은 사용하지 말아야 한다.
(다) 신중히 취급하고 사용중에 파손되면 즉시 교환하여야 한다.
(라) 공구는 일정한 장소에 두고 분실되지 않도록 유의하여야 한다.
(마) 공구는 던져서는 안되며 손으로 취급하여야 한다.
(바) 사용 시 너무 무리한 힘을 가해서는 안 된다.
(사) 손이나 공구가 젖어 있을 때에는 잘 닦아낸 후 사용하여야 한다.

(5) 용접 및 절단작업수칙
(가) 용접절단 및 화염을 사용하는 작업을 할 시에는 언제 어느 곳을 막론하고 소화기를 준비해 놓고 작업에 임해야 한다.
(나) 용접시는 지정된 헬멧과 차광 안경을 착용해야 하며 용접장갑과 용접 앞치마를 착용하고 의복은 구멍이 있거나 유류 등 인화물질이 묻은 것을 착용해서는 안된다.
(다) 밀폐된 장소에서는 환기장치가 충분히 되었는가를 확인하고 용접작업이나 절단작업을 하여야 한다.
(라) 가스절단기나 용접기는 안전한 사용법에 익숙한 사람만이 기구를 취급해야 한다.

(마) 용접도선의 취급방법은 접지도선을 용접할 물건에 접촉시키고 다른 도선을 전극봉 꼭지에 접촉시키는 순서로 해야 한다.
(바) 좁고 제한된 공간 속에서 가열된 부분의 열로 화구에 다시 불을 붙이는 것은 위험하므로 외부에서 점화하여 작업을 시작하여야 한다.
(사) 아세틸렌은 1.3kg/㎠G 이상의 압력으로 사용하여서는 안 된다.
(아) 용접기구를 사용하기 전에 조절기와 호스가 단단하게 연결되어 있는가를 항상 확인해야 하며, 점검할 때에는 절대로 불꽃을 사용하지 말아야 한다.
(자) 조절기나 화구를 다른 목적에 사용하거나 또는 이들을 개조해서 는 안된다.
(차) 수분이상 작업을 중단할 경우에는 조절기내의 가스압력을 제거해야 한다.
(카) 실린더를 수직으로 세워둘 경우에는 쓰러지지 않도록 묶어두어야 한다.
(타) 산소나 아세틸렌 실린더는 전류가 통하고 있는 전선 또는 전기기구의 접지선과 접촉하지 않도록 주의해야 한다.
(파) 아세틸렌 실린더를 저장하거나 사용할 때에는 새는 것을 피하기 위하여 항상 밸브 끝이 위로 가도록 하여야 한다.

8. 위험장비 및 장치사용 작업

○ 가스용기

(1) 가스용기는 사용할 때나 보관중에 안전한 물체(벽이나 무거운 실험용 책상 등)에 가죽끈이나 체인으로 안전하게 고정시키며, 사용하지 않을 때에는 항상 뚜껑을 씌어 놓도록 한다.
(2) 가스용기를 운반할 때에는 뚜껑을 씌워 안전한 손수레를 사용토록 한다.
(3) 가스용기 옆에서는 화기를 사용하지 않는다.
(4) 계측기나 연결부위는 산소가스와 혼합하여 폭발할 수도 있으므로 그리스나 윤활제를 바르지 않는다.
(5) 가스를 사용하기 전에 시스템에 누출이 없음을 확인한다.
(6) 용기는 정기적으로 규정된 검사를 받아야 한다.

(7) 조정기를 연결하기 위해 어댑터는 쓰지 않으며, 각각 가스의 특성에 맞는 조정기를 사용하도록 한다. 그리고 모든 조정기는 정기적으로 검사를 받아야 한다.
(8) 사용가스에 맞는 배관, 조정기 및 부속품을 사용한다. 수소의 경우 완전히 잠기지 않은 상태는 누출 또는 폭발의 원인이 된다.
(9) 가스용기는 가열로 등과 같은 열기기 근처에 놓지 않도록 한다.
(10) 산소와 가연성 가스는 분리하여 저장한다.

○ 진공장치

(1) 내부압력을 견딜 수 있는 용기를 사용하도록 한다. 그리고 용기 파열에 대비하여 방호막을 설치토록 한다.
(2) 펌프를 끄기 전에 펌프오일이 시스템에 역류하는 것을 막기 위해서 펌프와 용기사이의 밸브를 닫도록 한다.
(3) 펌프의 움직이는 부분(벨트, 축 연결부위 등)은 덮개를 설치한다.

○ 천장크레인(또는 호이스트)의 안전상 주의사항

(1) 정해진 규격이상의 하중을 걸지 않는다.
(2) 짐의 무게중심의 바로 위에 호이스트를 이동시켜 짐을 달아 올린다.
(3) 조용하게 시동하여 주행하고, 급정지는 피한다.
(4) 짐에 사람이 타지 않는다.
(5) 천장크레인(호이스트)은 정기적으로 검사를 받아야 한다.

○ 유압프레스의 안전상 주의사항

(1) 작업전 주변을 확인하고 브레이크의 효과를 확인한다.
(2) 금형을 교환, 설치할 때는 확실하게 맞춰 고정한다.
(3) 안전장치의 기능을 제거하고 작업해서는 안 된다.
(4) 작업중 자리를 비울 때는 반드시 기계운전을 정지한다.

○ 연삭기의 안전상 주의사항

(1) 연삭기의 종류에 적합한 덮개를 부착하여 사용한다. 덮개는 숫돌파손 시 견딜 수 있도록 충분히 강도가 큰 재료로 사용하여야 한다.
(2) 덮개는 종류에 따라서 적당한 노출각도를 유지하여야 한다.
(3) 플랜지의 지름은 숫돌지름의 1/3 이상으로 한다.

(4) 칩 비산방지용 투명판을 부착하여 사용한다.
(5) 작업 시작전에는 1분이상, 연삭숫돌 교체시에는 3분이상 공회전을 하고 연삭숫돌의 최고 사용회전 속도를 초과하지 않아야 한다.

○ 고온로

(1) 고온로는 안팎으로 뜨겁기 때문에 방열복과 내열장갑을 끼도록 한다.
(2) 집게를 사용하도록 하고 보안경과 보안면을 착용하도록 한다.
(3) 시편을 공기에 냉각시킬 때 고열 표시를 시편앞에 달아 놓는다.
(4) 응급조치용 장비를 비치해 놓고 화상의 경우에는 화상시의 응급처치 절차를 따르도록 한다.

○ 레이저 장치의 안전상 주의사항

(1) 레이저를 취급할 때에는 반드시 차광용 보안경을 착용한다.
(2) 예기치 못한 반사광이 눈에 들어 올 때가 있으므로 광선의 방출방향에 대해 충분히 주의하고 반사하는 벽 등이 없음을 확인한다.
(3) 레이저 장치는 전체를 덮는 것이 바람직하다.

○ 고에너지 장치의 안전상 주의사항

(1) 이들 장치의 설치장소에는 위험구역이라는 표시를 하고 특히 위험한 장소에는 잘못하여 출입하는 일이 없도록 차폐시킨다.
(2) 장치의 제작, 배선, 수리 등은 전문가에게 의뢰한다.
(3) 실험실은 정리, 정돈하여 청결하게 한다.
(4) 실험은 두 사람 이상이 수행한다.
(5) 장치에는 반드시 접지를 하여야 한다.
(6) 변압기는 소형이라도 충분히 주의한다.
(7) 다수의 전지를 직렬로 연결한 것은 고전압에 주의한다.
(8) 진공 중에서 고전압 대전부가 장치되어 있을 때 부주의로 진공을 파괴시키면 전류가 통하게 되므로 주의가 필요하다.
(9) 전해 콘덴서는 폭발할 경우가 있으므로 주의한다.
(10) 15KV 이상의 고전압은 X-선을 발생할 우려가 있으므로 주의한다.

9. 전기적 위험 및 안전

○ 감전방지대책

(1) 전기 기기 및 배선 등의 모든 충전부는 노출시키지 않는다.
(2) 전기 기기를 사용할 시에는 반드시 외함이나 철대에 접지를 하여야 한다.
(3) 누전차단기를 설치하여 감전사고를 방지한다.
(4) 전기 기기의 스위치 조작은 아무나 함부로 하지 않도록 한다.
(5) 젖은 손으로 전기 기기를 만지지 않는다.
(6) 안전기에는 반드시 적합한 용량의 퓨즈를 사용하고, 동선·철선 등을 사용하지 않는다.
(7) 불량하거나 고장난 전기제품은 사용하지 않도록 한다.
(8) 배선용 전선은 중간에 연결한 부분이 있는 것을 사용하지 않는다.

○ 일반적인 전기안전 작업요령

(1) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아서 전원을 끈다.
(2) 스위치를 끌 때에는 가죽이나 면으로 된 절연성 장갑을 착용하고 오른손을 사용하며, 얼굴은 스위치함을 향하지 않게 하고 손잡이를 내린다.
(3) 전기설비 작업을 할 때는 공구나 비품의 손잡이는 부도체로 된 것을 사용한다.
(4) 전기장치의 충전부는 전기적 절연을 한다.
(5) 전원에 연결된 회로배선은 임의로 변경하지 않는다.
(6) 작업공간은 충분히 확보하고 항상 청결하게 유지한다.
(7) 플러그를 전원에 연결한 채 회로변경 작업을 하지 않는다.
(8) 회로가 확실하게 연결되어 있지 않으면 플러그를 꽂지 않는다.
(9) 젖은 손이나 물건으로 회로에 접촉하면 안 된다.
(10) 전기설비에 연결된 접지선의 접속을 확인한다.
(11) 연결 코드선은 가능한 한 짧게 사용한다.
(12) 전기설비 근처에서는 인화성 액체 등을 사용하지 않는다.
(13) 다중 콘센트는 가능한 한 사용하지 않도록 한다. 만일 추가콘센트가 필요하다면 전기담당 부서에 의뢰해서 설치해야 한다.
(14) 배전반의 진입로와 스위치 앞에는 장애물이 없도록 하고 청결하게 유지해야 한다.

10. 방사선 취급 안전

○ **방사선 취급 일반사항**

(1) 방사선 시설을 설치하려면 안전관리 책임자를 선임하여야 한다.

(2) 방사선을 취급하고자 하는 자는 등록을 하고, 취급 허가를 받아야 한다.

(3) 방사선 취급지역은 관리구역으로 설정하여, 출입을 제한하여야 한다.

(4) 방사선을 보관, 운송, 폐기하는 절차와 승인관계를 수립하고 이를 준수하여야 한다.

(5) 관리구역 내외에서의 방사선량 율, 입자속밀도, 방사선 등의 오염상황 등을 관계 법령에 따라 측정 관리하여야 한다.

(6) 방사선 등의 장해방지를 위해 설비 및 이의 부대시설에 대한 보존상태 등을 정기적으로 점검하여야 한다.

(7) 관리구역에 출입한 자에 대하여 피폭방사선량 및 방사성 동위원소에 의한 오염상황을 측정, 기록하고 보관하여야 한다.

(8) 방사선 취급자에게는 교육훈련 계획을 수립, 시행하여야 한다.

(9) 방사선 취급자의 건강관리를 위한 건강진단(또는 보건지도)을 실시하고, 피폭우려가 있거나 피폭된 자에 대한 응급조치 등 필요한 사항을 수립, 시행한다.

(10) 방사선 등의 시설에 있어서 장해나 응급사항 등이 발생하거나 발생할 우려가 있을 경우를 대비한 위험시의 비상조치 계획을 수립, 시행하여야 한다.

○ **물질별 취급시 주의사항**

(1) 밀봉되지 아니한 방사성 동위원소를 취급자가 사용할 때는 책임자 지시에 따라야 하며, 주의사항을 준수하여 인체가 받는 방사선량을 최소화 하여야 한다.

(2) 밀봉된 방사선 동위원소를 사용할 때는 관리구역으로 설정하여 철저히 관리하되, 주의사항을 엄수하여 인체가 받는 방사선량을 최소화하도록 노력하여야 한다.

(3) 밀봉된 방사성 동위원소중 기기에 장착되어져 있는 것을 사용할 때에는 이 부근을 관리구역으로 설정하여 철저히 관리하고 별도의 밀봉 방사선 전원 장비기기 취급에 관한 지침을 정하여 운용 하여야 한다.

(4) 취급자가 방사선 발생장치를 사용할 때는 관리구역으로 설정하여 철저

히 관리하되 별도의 장치 사용지침을 정하여 운용하고, 주의사항을 준수하여야 한다.

(5) X선 발생장치 등은 사용지침에 따라 사용하여야 한다.

11. 연구실 폐기물의 처리

○ 수집 운반상의 일반적 주의

(1) 화학폐기물 수집 용기는 반드시 운반 및 용량 측정이 용이한 프라스틱 용기를 사용하여야 한다.

(2) 수집용기 외부에는 부서명과 호실, 전화번호, 품명, 특성 및 주의사항 등을 기록한 특정폐기물 표지를 부착한다.

(3) 화학 폐기물을 수집할 때는 폐산, 폐알카리, 폐유기용제(할로겐족, 비할로겐족) 폐유등 종류별로 구분하여 수집하여야 하며, 절대로 하수구나 싱크대에 버려서는 안된다.

(4) 수집한 화학폐기물 용기는 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳을폐기물 보관장소로 지정하여 보관하여야 하며 복도, 계단 등에 방치하여서는 안된다.

(5) 화학폐기물 취급 및 보관장소에는 금연 , 화기취급엄금 표지와 폐기물 보관수칙을 부착한다.

(6) 빈 시약병은 깨어지지 않도록 기존 상자에 넣어 폐기물 보관장소에 보관한다.

(7) 수집·보관된 화학폐기물 용기는 폐액의 유출이나 악취가 발생되지 않도록 2중 마개를 닫는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

(8) 수집된 폐기물을 운반할 때는 손수레와 같은 안전한 운반구 등을 이용하여 운반한
다.

(9) 방사성 물질을 함유한 폐기물은 별도 수집하며, 정해진 처리규정에 따라 누설되지 않도록 엄중히 처리해야 한다.

○ 처리상의 일반적 기준

(1) 폐액에 의하여 처리중 유독가스의 발생, 발열, 폭발 등의 위험을 충분히 조사하고, 첨가하는 약재를 소량씩 넣는 등 주의하면서 처리해야 한

다.

(2) 악취가 나는 폐액, 유독가스를 발생하는 폐액 및 인화성이 강한 폐액은 누설되지 않도록 적당한 처리를 강구하여 조기에 처리한다.

(3) 폭발성 물질을 함유하는 폐액은 보다 신중하게 취급하고 조기 처리한다.

(4) 간단한 제거제로는 처리가 어려운 폐액은 적당한 처리를 강구하고, 무처리 상태로 방출되는 일이 없도록 주의한다.

(5) 처리후의 폐수가 유해하게 될 경우가 있으므로 이들을 더욱 후처리할 필요가 있다.

(6) 유해물질이 부착된 거름종이, 약봉지, 폐 활성탄 등은 적절한 처리를 한 후에 보관한다.

12. 방사선 폐기물처리

○ 고체

고체 방사선 폐기물은 플라스틱 봉지에 넣고 테이프로 봉한후 방사선물질 폐기 전용의 고안된 금속제 통에 넣는다.

○ 액체

액체 방사선 폐기물은 수용성과 유기성으로 분리하며 고체의 경우와 마찬가지로 액체 방사선 폐기물을 위해 고안된 통을 이용한다.

○ 기록의 유지

폐기물이 나온 시험번호, 방사성 동위원소, 폐기물의 물리적 형태 등으로 표시된 방사선의 양들을 기록 유지한다.

○ 처리구분

하수시설이나 일반폐기물 속에 방사선 폐기물을 같이 버려서는 안 된다.

연구실사고 대응요령

◈ 연구실사고 대응요령

■ 화재발생시 행동요령

1. “불이야” 하고 큰소리로 상황전파 및 신고, 화재경보

   ※ 단, 절대 엘리베이터 사용금지

2. 분말소화기 또는 소화전으로 화재진압

   가. 소화기 사용요령

   안전핀을 뽑는다 → 바람을 등지고 호스를 화염으로 향한다 → 손잡이를 강하게 움켜쥔다

   나. 소화전 사용요령

   소화전 문을 연다 → 노즐을 잡고 호스를 밖으로 끄집어낸다 → 밸브를 왼쪽으 돌려 개방한다 → 노즐을 잡고 불이난 곳까지 호스를 전개하여 불을 끈다

3. 화재진압 불가시 침착하게 계단을 이용하여 건물 밖으로 신속하게 피난

   ※ 단, 화학물질 및 전기화재에 의한 사고시 소화전 사용금지(화재확산 및 감전)

4. 피난시 유의사항

   가. 평소 가까운 피난구 위치숙지

   나. 절대 뛰지 말고 침착하고 안전하게 대피한다.

   다. 절대 엘리베이터를 타지 않는다.

   라. 대학 관계자의 공지가 있기 전에는 절대 건물내부에 들어가지 않는다.

■ 화학물질 누출시 행동요령

1. 상황전파(비상연락 및 대피)

   가. 주변 사람들에게 상황전파 및 대피

   나. 구조요청 및 신고: 119

   다. 연구실 책임자(교수)

   라. 연구실 안전환경관리자(구내: 2796)

   ※ 인력으로 방재가 불가한 경우 “119”에 구조요청 후 신속히 대피

   ※ 현장에 출동한 관계자에게 화학물질에 대한 충분한 정보 및 상황 설명

2. 응급조치 및 방재

   가. 인화성, 금수성, 독성 물질인지 확인 후 특성에 따라 적절한 응급조치 및 방재

   나. 화학물질에 오염된 피부, 눈은 흐르는 물로 15분이상 세척 및 샤워

   다. 방독면, 보안경, 안전장갑 등의 안전보호구를 반드시 착용 후 방재

   라. 확산 및 오염 등의 방지를 위한 조치

■ 독성가스 누출시 행동요령

1. 상황전파(비상연락 및 대피)

   가. 주변 사람들에게 상황전파 및 대피

   나. 구조요청 및 신고: 119

   다. 연구실 책임자(교수)

   라. 연구실 안전환경관리자(구내: 2796)

   ※ 현장에 출동한 관계자에게 독성가스에 대한 충분한 정보 및 상황 설명

2. 응급조치 및 방재

가. 침착하게 가스밸브 및 압력조정기 등을 잠근다.

나. 모든 창문을 개방하여 환기한다.

다. 연구실 내 전기를 차단한다.(분전반 차단기 내림)

라. 가스를 흡입하였을 경우 환기가 원활한 장소로 대피하여 심호흡 및 주변 도움을 받아 병원 응급실로 후송한다.

■ 안전사고 발생 시 행동요령

1. 유해(화학・생물등) 물질류에 신체 오염 시

가. 오염된 옷 탈의

나. 비상샤워기 및 세안기를 이용 오염부위를 물로 15분 이상 세척

다. 인근 병원에 연락, 응급조치

라. 사고신고: 119

마. 원주세브란스 기독병원: 033-741-0114

바. 연구실 책임자(교수)

사. 연구실 안전환경관리자(구내: 2796)

2. 베이거나 찔린 경우

가. 구급함을 사용하여 소독 및 응급조치

나. 지혈이 안될 경우, 인근병원에 연락, 응급조치

다. 사고신고: 119

라. 원주세브란스 기독병원: 033-741-0114

마. 연구실 책임자(교수)

바. 연구실 안전환경관리자(구내: 2796)

■ 비상시 행동요령

1. 화재 발생시

가. 화재경보기를 작동한다.

나. 119에 전화하여 화재를 신고한다.

다. 화재를 쉽게 끌 수 있을 경우, 소화기 및 소화전을 사용하여 끈다.

라. 건물 안의 사람들을 대피시킨다.

마. 인화물질 및 위험물을 격리시킨다.

바. 실험기기의 전원을 차단한다.

사. 연구실 책임자 또는 안전환경 담당자에게 보고한다.

2. 응급환자 발생시

가. 119에 전화하여 구조를 요청한다.

나. 필요한 응급처지를 행한다.

다. 가까운 사람에게 연락하여 협조를 요청한다.

라. 연구실 책임자 또는 안전환경 담당자에게 보고한다.

3. 비상시를 대비한 확인사항

가. 전화기의 위치

나. 소화기의 위치

다. 화재경보기의 위치

라. 비상통로 및 비상구의 위치

마. 전원차단 스위치의 위치

■ 비상연락망

구 분		전 화	비 고
① 당직실(구내전화)	본부	760-2624 760-2119	주간/야간
	시설	760-2609	야간
② 대학본부(구내전화)		760-2796 (연구실 안전관리)	주간
		760-2611 (폐시약/폐기물관리)	주간
		760-2119 (소방 안전관리)	주간
③ 원주세브란스 기독병원		741-0114	주간/야간
④ 원주소방서(흥업119안전센터)		765-2119 또는 119	주간/야간
⑤ 원주경찰서(흥업지구대)		762-0240 또는 112	주간/야간

연구실 안전사고 처리 절차

◈ 연구실 안전사고 처리 절차

연구실 사고 발생

⇩

중대 연구실 사고
① 사망 또는 후유장애 부상자 이상 발생
② 3개월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 2명 이상 발생

⇩

사고 연구실 책임자 (교수)
부서장 및 연구실 안전환경담당 부서장에게 사고내용 즉시 보고

⇩

사고 발생 기관의 장
"사고조사 T/F팀" 구성 요청

⇩

사고조사 T/F팀
① 사고조사 T/F팀 구성
- 위원장: 부총장
- 부위원장: 총무처장

② 처리사항: 사고원인 처리 및 대책수립

⇩

사고 보고서 제출 (과학기술정보통신부)

연구실 사고 발생

연구실 안전환경 관리 담당 부서
사고현장 출동·사고 현황 파악 및 초동 대응 업무 지원

⇩

[중대 연구실 사고]
부총장 및 과학기술정보통신부 사고발생 보고
[연구실 사고]
부총장 및 연구실 안전환경 관리위원회 사고발생보고

⇩

사고처리 기술자문

⇩

사고처리 결과 검토 사고처리 미흡시 보완

⇩

[중대 연구실 사고]
부총장 및 과학기술정보통신부 사고발생 보고
[연구실 사고]
부총장 및 연구실 안전환경 관리위원회 사고발생보고

⇩

사고사례 공개,기록보존 유사사고 재발 방지교육

연구실 사고 발생

⇩

연구실 사고
중대 연구실사고 이외인 경우

⇩

사고 연구실 책임(교수)
부서장 및 연구실 안전환경 관리자에게 사고경위서 3일 이내 제출

⇩

연구실 안전관리위원장
연구실 안전환경관리 위원회 소집 요청

⇩

연구실 안전환경관리위원회
① 위원회의 구성
- 위원장:1인(부총장)
- 위 원: 연구실 안전환경관리 위원

② 처리사항
- 사고조사 T/F팀 구성 및 운영내용
- 사고원인, 경위조사

⇩

사고 연구실 책임자(교수)
유사사고 재발방지 조치 이행

연구실 안전수칙

연구실 안전수칙

전 분 야 공 통

○ 모든 실험은 실험복 착용을 원칙으로 한다.

○ 위험발생 요소가 있는 실험을 실시할 경우 적정한 보호구 착용을 원칙으로 한다.

○ 연구실 출입문(또는 눈에 잘 띄는 곳)에는 비상시 비상연락망과 연구책임자, 출입가능 연구원 등의 기록을 반드시 표시한다.

○ 실험책임자는 실험 전에 실험 중 발생할 수 있는 위험요소에 대하여 사전 안전교육을 실시하는 것을 원칙으로 한다.

○ 실험구역에서 음식섭취, 식품보존, 흡연, 화장 등의 행위를 하지 않도록 한다.

○ 실험과 무관한 물품의 반입을 하지 않도록 한다.

○ 지정된 장소에서만 실험을 수행 한다.

○ 연구실 퇴실 전후에 연구실의 이상 유무를 주의 깊게 확인한다.

연구실 안전수칙

보 호 장 비

○ 보호 장비는 청결하고 위생적으로 보관관리 되어야 한다.

○ 보호 장비는 별도의 보관소에 보관관리 되어야 한다.

○ 보호 장비는 파손, 오염, 태양광선, 극한온도, 과도한 습기 및 화학물질 등으로부터 보호가 되어야 한다.

○ 공기호흡보호구는 안면부와 흡·배기 부위에 변형을 초래하지 않도록 관리하여야 한다.

○ 개인 개인보호장구를 공동의 보관함에 같이 보관하는 경우, 사용자의 이름을 보기 쉬운 곳에 기록하고, 혼용되어 사용되지 않도록 보관한다.

○ 일시적으로 사용되는 보호 장비는 사용 전과 청소 시마다 점검한다.

○ 보호 장비의 기능, 연결부위의 견고성, 안면부·머리끈·밸브·연결관·여과재 등 부품 상태를 주 1회 이상 점검한다.

○ 보호 장비의 안면부 등 고무제품의 유연성과 노화여부를 주 1회 이상 점검한다.

○ 보호 장비의 보관함 상태와 청결성을 주 1회 이상 점검한다.

연구실 안전수칙

안 전 수 칙
(비상통로, 출입구, 실내소화기)

○ 위험물질을 취급하는 해당 연구실은 출입구 외에 안전한 장소로 대피할 수 있는 1개 이상의 비상구를 설치하여야 한다.

○ 비상구에 문을 설치하는 경우 항상 사용 가능한 상태로 유지되어야 한다.

○ 비상구, 비상통로, 비상용 기구 등에 대하여는 “비상용”이라는 뜻을 표시하고, 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 유지하여야 한다.

○ 연구실 통로는 통행에 방해하는 장애물이 없도록 유지되어야 한다.

○ 보관중인 소화기 또는 소화설비가 쉽게 이동되거나 손잡이가 쉽게 작동되어 소화가스가 누출되지 않도록 한다.

○ 소화기를 위하여 작동하는 경우 이외에 소화기 또는 소화설비를 임의로 작동시키는 것을 금한다.

연구실 안전수칙

화 학 공 통

○ 유해화학물질이 눈에 들어갔을 경우에 신속히 물로 세척한다.

○ 실험중 배기후드의 문은 최소(1/3이하)로 열려진 상태를 유지하도록 한다.

○ 물질안전보건자료(MSDS) 내용을 항시 숙지한다.

○ 모든 시약의 용기에는 표식을 전면부에 부착한다.

○ 시약은 종류별로 시약장에 보관하고, 시약용기는 사용 후 항상 원래의 보관 장소에 놓아 보관한다.

○ 발열반응 화학 실험은 특히 주의를 기울여 실험에 임한다.

○ 연구실과 저장소 사이에 시약을 이동할 경우 안전한 운반 장비를 사용한다.

○ 유기/무기물질은 시약장에 분류 보관하고 증기를 흡기할 수 있는 닥트 시설이 연결되어야 한다.

연구실 안전수칙

가연성 액체의 실내 보관

○ 각 연구실 당 가연성 액체의 보유 용량은 15리터를 초과하지 않도록 한다.

○ 유리병 당 가연성 액체의 보관 용량은 3리터를 초과하지 않도록 한다.

○ 플라스틱 병 당 가연성 액체의 보관 용량은 0.5리터를 초과하지 않도록 한다.

○ 내화성 보관함에 가연성 액체을 보관할 경우에는 연구실 당 100리터를 초과 하지 않도록 한다.

○ 인화성 물질의 취급 장소에는 소화기를 반드시 비치하여야 한다.

연구실 안전수칙

산화제 취급

○ 산화제는 가연성 물질과는 격리하여 보관한다.

○ 산화제는 건조하고 통풍이 잘되는 장소에 밀폐하여 보관한다.

○ 산화제 취급 장소에는 물 또는 ABC 소화기를 반드시 비치한다.

○ 산화제를 폐기할 경우 묽은 용액 상태로 변환하여 폐기한다.

○ 산화제는 고압 건조한 가루 상태에서의 마찰 또는 충격을 금지한다.

유독성 화합물

○ 유독성 화합물을 취급할 경우 반드시 후드 안에서 다루도록 한다.

○ 대용량의 유독성 화합물을 취급할 경우 안면보호구를 갖춘 양압자급식 호흡보호구를 착용한다.

○ 유독성 화합물은 식료품, 의약품, 시료 등과의 혼합 저장을 금한다.

○ 유독성 화합물은 반드시 교육을 받은 후에 취급하여야 한다.

연구실 안전수칙

산·알카리성 화합물

○ 산·알칼리성 시약을 취급할 경우 화상에 주의한다.

○ 산·알칼리성 화합물은 격리하여 보관하여야 한다.

○ 산·알칼리성 화합물은 연구실 바닥과 가까운 낮은 곳에 보관한다.

○ 산·알칼리성 시약의 희석용액을 제조할 경우 물로 천천히 냉각시키면서 소량의 산과 알칼리를 점진적으로 첨가하여 희석시킨다.

○ 산·알칼리성 시약을 운반할 경우에는 깨지지 않는 이송용기 사용을 원칙으로 한다.

○ 산·알칼리성 시약은 부식성이 있는 금속성 용기에 저장하고 사용하는 것을 금한다.

연구실 안전수칙

가 스

○ 유독성 가스 발생 실험은 반드시 배기후드 작동 상태에서 실행한다.

○ 유독성 가스를 사용할 경우 중화제 및 방독면을 항상 비치하여 놓는다.

○ 퇴실 전후 가스밸브의 개폐 여부를 반드시 확인한다.

○ 가스 용기의 전도방지를 위하여 홀더를 반드시 사용한다.

○ 가스 라인은 주 1회 이상 누출 시험을 실시한다.

○ 가스용기 주변에는 인화성 및 가연성 물질을 방치하지 말아야 한다.

○ 실내 가스 저장소 내 전기시설은 방폭 및 정전기 제거시설을 갖추고 있어야 한다.

○ 가스용기를 이동할 경우 가스용기 밸브는 닫힌 상태여야하고, 조정기를 분리한 후 가스용기의 캡을 씌워서 이동시켜야 한다.

○ 연구실 내에서 단거리 수평이동 시킬 때에는 가스용기를 양손으로 기우려 잡고, 한 손으로는 가스용기의 캡을, 다른 한 손으로는 가스용기의 중앙부를 지지하면서 용기 밑의 둘레로 굴려서 옮기도록 한다.

○ 가스용기는 이륜차 이상의 안전성이 높은 운반용 기구를 이용하여 이동시킨다.

연구실 안전수칙

실 험 폐 액

○ 실험폐액은 절대로 배수구에 곧바로 투입하지 않도록 한다.

○ 실험폐액 중 과반응성 물질은 실험자가 안정화 처리 후에 정해진 폐액 절차에 의거하여 배출해야 한다.

○ 유기계, 산계, 알칼리계, 무기계 등의 폐액은 별도 보관하여 서로 섞이지 않도록 한다.

○ 실험폐액은 절대로 반응성, 폭발성 물질과의 혼합을 금한다.

○ 폐액은 반드시 기준에 적합한 용기를 사용하고 폐액 성분을 명확히 확인할 수 있도록 명시한다.

○ 폐액처리 의뢰 전표를 활용하여 실험폐액을 명확히 구분하여 처리하도록 한다.

○ 폐액저장 용기에 기타 이물질이 함유되지 않도록 주의하여야 한다.

○ 폐액저장 용기를 연구활동 종사자가 이동 시에는 반드시 2인 이상이 개인보호장구를 착용하고 운반한다.

연구실 안전수칙

기 계 공 통

○ 공작기계, 측정기기 등을 사용할 때에는 반드시 정해진 규격의 공구를 사용하여야 한다.

○ 장갑은 거친 작업물을 다룰 때 착용하고, 기계 운전 시에는 절대로 착용을 금해야 한다.

○ 기계가 운전 중인 상태에서는 운전 곁을 떠나지 말아야 한다.

○ 기계를 점검, 수리할 때에는 반드시 기계를 정지시킨 상태에서 수행하여야 한다.

○ 기계장치는 실험 전 사용 지침서를 충분히 인지한 후에 운전하여야 한다.

연구실 안전수칙

취 급 설 비, 안 전 표 식(I)

○ 5G(가우스) 이상 발생 시킬 수 있는 자석이 비치된 모든 연구실에는 경고표시를 한다.

○ 극저온 실험 중 액체 또는 냉각 가스의 극저온 화상에 유의한다.

○ 실험 중에는 작업복을 착용하고, 안전화를 신도록 하며, 슬리퍼나 샌들 등은 안전상 착용을 금한다.

○ 실험 중에 통행자에 의해 접촉될 가능성이 있는 위험설비 부위는 보호 덮개를 설치한다.

○ 작업 완료 후 실험 기계장치는 항상 청결하게 유지관리 되어야 한다.

○ 작업 중 공작물이 이탈하는 사례가 없도록 공작 기계에 단단히 물려야 한다.

○ 긴 공작물 작업은 지지대를 사용하고, 타인의 접근을 금하여 안전성을 확보해야 한다.

○ 회전 물체의 방향 쪽에는 작업을 금해야 한다.

연구실 안전수칙

안 전 수 칙(후 두 관 리, 환 풍 기) (I)

○ 연구실 내의 배기후드 문은 최소(1/3이하)로 열린 상태를 유지한다.

○ 유독성 가스 발생 실험은 항상 후드 내에서 실행한다.

○ 시약장 내 오염 위험요소를 예방하기 위하여 시약 증기 등을 흡기할 수 있는 닥트시설이 설치되어야 한다.

○ 유해물질을 취급하는 연구실, 연구안전설비 등 매월 1회 이상 순회점검하고 국소배기장치 등 환기설비의 이상 유무를 점검하여 필요한 조치를 취한다.

○ 환기설비의 점검사항은 다음과 같다.

- 후드 또는 닥트의 마모, 부식 등의 손상유무와 정도를 점검한다.
- 송풍기, 배풍기 등의 주유 및 청결상태를 확인한다.
- 닥트 접속부의 이완유무를 점검한다.
- 전동기와 배풍기를 연결하는 벨트의 작동 상태를 확인한다.
- 흡기 및 배기의 성능 상태를 점검한다.

연구실 안전수칙

안 전 수 칙(후 두 관 리, 환 풍 기) (Ⅱ)

○ 국소배기장치의 성능은 물질의 상태에 따라 아래 표에서 정하는 제어풍속 이상이 되어야 한다.

물질의 상태	제어풍속(m/s)
가스 상 입자 상	0.5 1.0

비 고

1. 이 표에서 제어풍속이란 국소배기장치의 모든 후드를 개방한 경우의 제어 풍속을 말한다.

2. 이 표에서 제어풍속은 후드의 형식에 따라 다음에서 정한 위치에서의 풍속을 말한다.

가. 포위식 또는 부스식에서는 후드의 개구면에서의 풍속

나. 외부식 또는 레시버식 후드에서는 유해물질의 가스·증기 또는 분진 등이 흡입되는 범위 안에서 당해 개구면으로부터 가장 먼 작업위치에서의 풍속

연구실 안전수칙

생 물 공 통

○ 연구실의 책임자는 모든 실험자에게 생물안전에 필요한 사항을 정기적으로 교육하고 관리하여야 한다.

○ 연구활동 종사자는 연구실의 출입과 실험을 실시하기 전에 필요한 생물안전 작업요령 및 생물안전 사고 발생시 응급조치 등에 관한 사항을 사전에 충분히 숙지하여야 한며, 해당 자료를 연구실에 비치하도록 한다.

○ 연구실에는 안전정보를 제공하는 생물안전 등급(Biosafety Level)에 관한 표시가 출입문에 부착되어 있어야 한다.

○ 생물안전 2등급, 3등급, 4등급의 실험을 취급하는 경우에는 각 생물안전 등급별로 적절한 교육을 이수하여야 하며, 실험이 진행 중일 때에는 연구실 출입을 제한하도록 한다.

○ 병원성 미생물을 취급하고 보존하는 장소(예: 연구실, 냉장고, 냉동고 등)에는 “생물재해(Biohazard)” 표시를 붙이도록 한다.

○ 연구실의 출입문은 닫아 두며, 허가받지 않은 사람이 임의로 연구실에 출입하지 않도록 한다.

○ 오염 폐기물은 별도의 안전한 장소 또는 용기에 보관하여 반드시 정해진 절차에 따라 폐기하도록 한다.

연구실 안전수칙

전 기 전 자 공 통(Ⅰ)

○ 모든 전기전자 기기는 사용을 중지 시 전원을 차단하여야 한다.

○ 모든 전기전자 기기는 정격정류에 알맞은 전선과 해당 전선을 보호하는 차단기를 사용한다.

○ 전원 배선을 연결할 때에는 전기관련 기술자의 입회하에 연결하도록 한다.

○ 배선을 연결부위는 반드시 절연테이프 이상의 절연내력을 갖는 절연물로 피복해야 한다.

○ 실외에서 장기간 사용하는 장치의 전기배선은 반드시 방수기구를 사용한다.

○ 모든 금속제 외함을 갖는 실험장비는 누전차단기를 시설하고 검전기를 이용하여 접지상태를 확인한다.

○ 젖은 손으로 스위치를 조작하거나 전기가 통하는 부위의 접촉은 금한다.

○ 활선 회로를 조작할 경우에는 건조한 장갑을 반드시 착용해야 한다.

○ 고압이상의 회로를 다룰 경우에는 절연장갑을 반드시 착용해야 한다.

○ 전기회로에 이상이 발견될 경우, 즉시 전원을 차단하고 해당 기관의 전기안전관리자 또는 전기안전관리 담당자에게 즉시 통보하여 문제점을 해결해야 한다.

연구실 안전수칙

전 기 전 자 공 통(Ⅱ)

○ 모든 전기전자 장치는 정격전압의 전원에 연결하여 사용되어야 한다.

○ 전원의 누전차단기의 적색버튼을 눌러서 누전차단기가 정상 동작하는지 확인한다.

○ 연구실 내 난방용 전열기구 사용을 금하며, 석유난로용 석유의 실내 보관을 금한다.

○ 하나의 전원코드에 문어발식 접속으로 인한 과부하를 피해야 한다.

○ 퇴실 전·후에는 전기코드 등 전원장치의 이상 유무를 반드시 확인한다.

고 전 압 발 생 장 치

○ 고압 회로에 접근할 경우에 절연장갑과 보안경을 반드시 착용한다.

○ 전원회로의 단락강도가 높은 경우(단락전류 100A 이상)에는 아크 보호장구를 갖추도록 한다.

○ 고압부의 접근은 반드시 전원장치를 차단하고, 충분한 방전이 되었음을 검전기로 방전 완료를 확인 한 후 접근한다.

연구실 안전수칙

아 크 발 생 장 치

○ 아크발생 장치를 다룰 경우 보호경 또는 보호면을 반드시 착용한다.

○ 아크발생 장소에 접근할 경우 전원차단을 반드시 확인 할 것이며 아크 보호 장구를 반드시 착용한다.

○ 아크의 범위에 연구활동 종사자가 접근하지 못하도록 한다.

○ 아크 발생 범위의 주변에 가연성 물질이 없도록 조치한다.

부식성 물질 및 가스취급 발생 장치

○ 사용되는 전기회로(또는 가스취급 발생장치)의 부식이 없는 가를 확인한다.

○ 전기회로가 부식성 물질 및 가스에 노출되지 않도록 조치를 취한다.

물, 수분, 증기를 사용하는 장치

○ 물, 수분, 증기가 접촉되는 부위에 전기가 통하는 회로가 노출되지 않도록 하며, 부득이한 경우 방수자재를 사용하여 방수처리를 한다.

물질안전보건자료(MSDS)

1. 사고다발 물질(7개 물질)

<table>
<tr><th colspan="8">가성소다(Sodium hydroxide)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td>무 취</td><td>백 색</td><td colspan="3">NaOH</td><td colspan="2">1310-73-2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td rowspan="2">  </td><td rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강위험성</td><td>화재위험성</td><td>반응위험성</td><td>특수위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 열분해 시 자극성, 부식성, 독성가스를 방출함
· 물이나 산과 혼화될 때 다량의 열을 발생함
· 금속과 접속하면 인화성 가스를 발생</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 이산화탄소, 물스프레이, 내알코올성포말</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 소형화재시 분말소화약제, 이산화탄소를 사용하거나 분무 주수할 것
· 대형화재시 분말소화약제, 이산화탄소, 알콜포 소화약제, 분무주수를 사용할 것
· 최대한 먼 곳에서 방수하거나 호스지지대 또는 무인방수포를 활용할 것
· 위험 없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것
· 용기가 물과 접촉시 폭발할 수 있으므로 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것
· 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물이 들어가지 않도록 주의할 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 아세트산 용액(희석액), 질석, 건사, 비가연성물질, 양이온교환수지, 분말시멘트</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙, 모래주머니, 콘크리트, 폴리우레탄 등 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지하고 분말시멘트로 흡착시킬 것
· 누출물의 확산방지 및 우천 시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 것
· 중화된 잔류물은 추후 처분을 위하여 삽으로 용기에 담고 양이온교환 수지를 이용하여 수소이온을 제거할 것
· 토양에 누출 시는 오염된 지역을 아세트산 용액(희석액)으로 중화시키되 중화제를 이용할 수 없으면 누출물을 질석, 건사 또는 비가연성 물질로 덮어 흡수
· 저지대를 피하고 바람을 등지고 위치할 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 고글형 보안경, 보호의, 보호장갑, 보호장화, 직결식&격리식 방독마스크
· 자급식 공기호흡장치, 송기마스크, 고효율 미립자 필터가 부착된 보호구</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 누출물과 가연성물질(나무, 종이, 기름 등)이 접촉하지 않도록 할 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="9">암모니아(Ammonia)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>기체, 액체</td><td colspan="2">자극성 악취</td><td colspan="2">무 색</td><td colspan="2">NH3</td><td colspan="2">7664-41-7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="4" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강
위험성</td><td>화재
위험성</td><td>반응
위험성</td><td>특수
위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성정보</td><td colspan="8">· 물과의 용해성이 크며, 물에 녹아서 부식성 액체를 형성
· 강염기로서, 산과 격렬히 반응하고 인화성 가스나 수소를 발생시키고, 부식성을 가짐
· 혼합금지 물질: 산, 가연성 물질, 금속, 산화제, 금속염, 할로겐, 아민, 환원제, 시안화물, 염기</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="8">· 건조분말, 이산화탄소, 물스프레이 및 물안개</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="8">· 소규모 화재시 건조분말, 이산화탄소를 사용할 것
· 대규모 화재시 물스프레이, 물안개, 정규 포밀을 사용할 것
· 증기를 줄이기 위해 물스프레이 사용할 것
· 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것(단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것)
· 풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압 위치 선정
· 화재시 이격거리: 반경 1,600m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제 약품</td><td colspan="8">· 아세트산 용액, 질석, 분말시멘트</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="8">· 누출시 증기를 줄이기 위해 물스프레이를 이용하고 사용된 물은 부식성과 독성이 강하므로 후처리를 위해 한곳에 모을 것
· 수계 누출시 약산으로 중화시키거나, 모래주머니로 제방을 쌓아 오염된 바닥을 고립시키고 흡수관으로 바닥의 누출물을 제거하여 긁어낼 것
· 토양 누출시 오염된 지역을 아세트산 용액(희석액)으로 중화시키거나, 질석, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것
· 소규모 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/밤 0.2km)
· 대규모 누출시 초기격리(15m), 방호거리)낮 0.8km/밤 2.3km)</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="8">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화, 자급식 공기호흡장치
· 직결식, 격리식 방독마스크(암모니아 가스용 정화통, 전면형), 송기마스크</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="8">· 화재시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출
· 양압호흡구와 전신보호구를 착용할 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="10">염화수소(Hydrogen chloride)</th></tr>
<tr><td colspan="10">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액체</td><td colspan="2">자극성 악취</td><td colspan="2">무 색</td><td colspan="3">HCl</td><td colspan="2">7647-01-0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="4" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강
위험성</td><td>화재
위험성</td><td>반응
위험성</td><td>특수
위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성정보</td><td colspan="9">· 물과 격렬히 반응하여 다량의 열과 독성(HCl), 부식성, 가연성기체를 방출함
· 비가연성 물질이지만 열에 의하여 분해되어 부식성 또는 독성증기 발생
· 혼합금지 물질: 인화성 및 환원성 물질, 강산화제, 강염기성 물질, 금속</td></tr>
<tr><td colspan="10">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="9">· 입자성 분말, 소화약제, 이산화탄소, 물분무, 내알코올성 포말, 일반적 포말</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="9">· 화물지역에서 대형화재가 난 경우 무인호스홀더 또는 모니터 노즐을 사용하고 대량 살수로 컨테이너를 냉각시킬 것
· 알콜포 소화 약제를 사용하거나 분무 주수하되 직사주수는 금지
· 위험하지 않으면 용기를 옮길 것
· 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
(단 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것)
· 풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재 진압위치 선정
· 화재시 이격거리: 반경 1,600m</td></tr>
<tr><td colspan="10">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="9">· 가성소다, 산화칼슘, 석회석, 중탄산나트륨, 탄산칼슘, 분말시멘트, 비산회</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="9">· 토양 누출시 오염된 지역을 중탄산나트륨이나 산화·탄산칼슘으로 v을 것
· 수중 누출시 중탄산나트륨이나 산화(또는 탄산)칼슘을 사용할 것
· 중화제를 이용할 수 없으면 누출물을 질석, 건토, 건사 또는 비가연성 물질로 덮어 흡수시킬 것
· 누출물을 비산회나 분말시멘트로 흡착시킬 것
· 절대로 물이 용기 내부로 유입되지 않도록 할 것
· 부근의 모든 점화원을 제거할 것
· 소규모 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/밤 0.4km)
· 대규모 누출시 초기격리(300m), 방호거리)낮 1.5km/밤 4.5km)</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="9">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화, 자급식 공기호흡장치
· 직결식, 격리식 방독마스크(암모니아 가스용 정화통, 전면형), 송기마스크</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="9">· 대부분의 포말과 반응하여 부식성이며 유독한 가스를 배출하므로 주의할 것
· 저지대를 피하고, 바람을 등지고 위치할 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="9">질산(Nitric acid)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액체</td><td colspan="2">질식할듯한 냄새</td><td colspan="2">무색 또는 황색, 적색</td><td colspan="2">HNO3</td><td colspan="2">7697-37-2</td></tr>
<tr><td>유 해 그 림</td><td colspan="3">  </td><td>NFPA</td><td>건강위험성</td><td>화재위험성</td><td>반응위험성</td><td>특수위험성</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>산화제</td></tr>
<tr><td>위험성 정보</td><td colspan="8">· 흡습성이 강하고 발연성이 심하며 광선을 받으면 일부 분해됨
· 가열되어 고독성이 흄을 방출함(질산산화물)</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화 약제</td><td colspan="8">· 건조분말이나 이산화탄소, 마른모래, 내알코올성 포말, 물안개</td></tr>
<tr><td>소화 요령</td><td colspan="8">· 직수를 사용하지 말고 최대한 멀리서 진화할 것
· 화재에 물질이 직접 관계되지 않았다면 물질 자체에 물을 사용하지 말 것
· 용기가 열에 노출되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것
· 용기 안에 물이 들어가지 않도록 주의하고 화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제 약품</td><td colspan="8">· 건토, 건사, 비가연성물질, 석회암 분말, 소석회, 중탄산나트륨</td></tr>
<tr><td>방제 요령</td><td colspan="8">· 토양 누출시 오염된 지역을 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것
· 흡수된 잔류물은 추후 처분을 위하여 삽으로 용기에 담을 것
· 증기를 감소시키기 위해 물 스프레이나, 미스트를 사용할 것
· 증기감소에 사용된 물은 부식성이고, 유독성이므로 후처리를 위하여 모아 놓을것
· 소규모 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/밤 0.3km)
· 대규모 누출시 초기격리(150m), 방호거리)낮 0.6km/밤 1.1km)</td></tr>
<tr><td>보호 장비</td><td colspan="8">· 보호의, 보호장갑, 보호장화, 고글형 보안경
· 고효율 미립자 필터가 부착된 보호구
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)</td></tr>
<tr><td>주의 사항</td><td colspan="8">· 저지대를 피할 것
· 화재시 발생하는 가스는 매우 유독하므로 소화시 세심한 주의를 요하며 양압자급식 호흡용보호구를 착용할 것</td></tr>
</table>

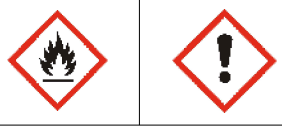
<table>
<tr><th colspan="9">포름알데하이드(Formalin)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액체</td><td colspan="2">자극성
악취</td><td colspan="2">무색투명</td><td colspan="2">CH_2O</td><td colspan="2">50-00-0</td></tr>
<tr><td>유 해
그 림</td><td colspan="3">  </td><td>NF
PA</td><td>건강위험성
3</td><td>화재위험성
2</td><td>반응위험성
0</td><td>특수위험성
-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="8">· 용기가 파열되거나 폭발할 수 있음
· 과산화물, 이산화탄소, 과포름산과 폭발적으로 반응함
· 강산화제, 알칼리, 산, 페놀, 우레아와 혼합위험성이 있음</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="8">· 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말, 내알코올성 분말</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="8">· 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것
· 증기를 줄이기 위해 증기진압포말을 사용할 것
· 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
(단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것)
· 폐수가 수로, 하수구 또는 지하로 유입되지 않도록 할 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="8">· 탄산나트륨, 수산화암모늄 또는 아황산나트륨
· 질석, 건토(乾土), 건사(乾沙), 활성탄, 분말시멘트</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="8">· 토양 누출시 보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보하고 알칼리성 물질을 추가할 것(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재)
· 수중 누출시 활성탄으로 흡수하고 흡수성 시트 또는 누출물 확산을 막을 수 있는 패드나 쿠션으로 덮을 것
· 화재가 없으면 안전 밀폐식 화학보호복을 착용할 것
· 부근의 모든 점화원을 제거할 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="8">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="8">· 화재시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출함
· 증기는 공기와 섞여 폭발적인 혼합물을 형성하거나 바닥을 따라 점화원에 도달하여 역화 될 수 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">톨루엔(Toluene)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액체</td><td>자극성
냄새</td><td colspan="2">무 색</td><td colspan="2">C7H8</td><td colspan="2">108-88-3</td></tr>
<tr><td>유 해
그 림</td><td colspan="3">  </td><td>NF
PA</td><td>건강위험성
2</td><td>화재위험성
3</td><td>반응위험성
0</td><td>특수위험성
-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 산화제와 격렬하게 반응하며 반응시 화재와 폭발의 위험성을 일으킴
· 열 분해될 때 자극성/독성흄을 방출함
· 혼합금지 물질: 할로겐, 가연성 물질, 산, 산화제, 금속염</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 건조분말, 이산화탄소, 정규분말, 물스프레이, 물안개, 정규포말</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 소규모 화재시 건조분말, 이산화탄소, 정규포말을 사용할 것
· 대규모 화재시 물스프레이, 물안개, 정규포말을 사용할 것
· 화재 영향권 내의 컨테이너는 물을 살포하여 냉각 시킬 것
· 풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치 선정
· 불의 흐름을 제어할 수 없다면 소방하지 말 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 계면활성제(세제, 알코올), 중탄산나트륨, 소다회, 소석회, 질석, 분말시멘트</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 대기중 누출시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 토양 누출시 오염된 지역을 중탄산나트륨이나 소다회/소석회로 덮거나, 중화제를 이용할 수 없으면 누출물을 질석, 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것
· 수계 누출시 계면활성제를 사용하여 PH를 증가시키거나 겔제를 사용하여 누출액을 고형화 시킬 것 또는 누출물의 농도가 10ppm이상이면 누출량의 10배에 해당하는 활성탄을 뿌릴 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 강한 물줄기는 불을 번지게 할 수 있으므로 주의할 것
· 증기는 공기보다 무거워 바닥에 가라앉아 하수구, 지하 등에 모이게 되므로 저지대를 피할 것</td></tr>
</table>

황산(Sulfuric acid)

물질 기본 특성							
성 상	냄 새	색 상	분자식	CAS번호			
액체	무취이나 뜨거워지면 숨막히는 냄새가 남	무 색	H_2SO_4	7664-93-9			
유 해 그 림	  	NF PA	건강 위험성	화재 위험성	반응 위험성	특수 위험성	
			3	0	2	물반응성	
위험성 정보	· 산화제로 가연성 물질로 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음 · 염기, 가연성물질, 산화제, 환원제, 물과 접촉하여 화재 및 폭발성의 위험성이 있음 · 물 반응 생성물: 이산화황, 황화수소, 및 열 발생 · 혼합 시 열의 발생과 비산을 최소화하기 위하여 물에 천천히 첨가할 것(황산 희석액을 만드는 경우 반드시 황산을 물에 가해야 함)						
화재시 대처요령							
소화 약제	· 분말소화제, 이산화탄소 등						
소화 요령	· 소형화재시 분말소화제, 이산화탄소를 사용할 것 · 대형화재시 거리를 두고 물을 뿌리되 강한 물줄기를 사용하지 말고 수원이 충분하지 않을 경우 증기만 억제할 것 · 물을 곧바로 뿌리면 열이 방출되고 튀는 현상이 일어나거나 가연성 물질이 탈수 있으므로 화재상황이 아니면 위험물에 대한 직접주수는 금함 · 화염에 노출된 컨테이너는 화재가 진압될 때까지 물을 대량 살포하여 냉각 · 풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치 선정 · 화재시 이격거리 : 반경 800m						
누출시 대처요령							
방제 약품	· 석호, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다재						
방제 요령	· 대기 중 누출시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 · 토양 누출시 누출된 물질을 격리 수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내에 가두어, 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키거나 알칼리성 물질을 추가 할 것(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다재) · 수중 누출시 알칼리성 물질을 추가할 것(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염) · 중화제를 이용할 수 없으면 누출물을 건토, 건사 또는 비간연성 물질로 덮어 흡						
보호 장비	· 내화학성 보호의 보호장갑, 보호장화, 자급식 공기호흡장치, 송기마스크 · 직격식, 격리식 방독마스크(산성가스용 정화통, 전면형)						
주의 사항	· 물질자체 또는 연소생성물이 흡입을 피할 것 · 보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것 (단, 화재진압용 보호의는 적합하지 않음)						

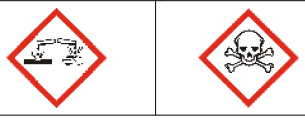
2.대형사고 물질(14개 물질)

<table>
<tr><th colspan="9">메틸 에틸 케톤(Methyl ethyl Ketone)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="3">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td colspan="2">박하 및 달콤한 냄새</td><td>무 색</td><td colspan="2">C4H8O</td><td colspan="3">78-93-3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해 그 림</td><td colspan="2" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF PA</td><td>건강위험성</td><td>화재위험성</td><td>반응위험성</td><td colspan="2">특수위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0</td><td>2</td><td colspan="2">물반응성</td></tr>
<tr><td>위험성 정보</td><td colspan="8">· 알데히드와는 달리 케톤이므로 물과의 반응성이 거의 없음
· 혼합금지물질(할로탄산화합물, 산, 가연성 물질, 산화제, 과산화물, 염기)과 분리</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화 약제</td><td colspan="8">· 포말, 내알코올성 포말, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물분무</td></tr>
<tr><td>소화 요령</td><td colspan="8">· 대규모 화재시 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물분무로 다량 살수할 것 (직수를 사용하지 말 것)
· 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것
· 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
· 풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치를 선정할 것
· 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제 약품</td><td colspan="8">· 비가연성 물질</td></tr>
<tr><td>방제 요령</td><td colspan="8">· 대기중 누출시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것.
· 토양 누출시 보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보하고, 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시킬 것
· 수중 누출시 흡수성 시트 또는 누출물 확산을 막을 수 있는 패드나 쿠션으로 덮을 것
· 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐공간으로 유입하지 않게 할 것
· 위험하지 않으면 누출방지조치를 취할 것
· 부근의 모든 점화원을 제거할 것</td></tr>
<tr><td>보호 장비</td><td colspan="8">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식, 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의 사항</td><td colspan="8">· 보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것
· 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="9">브롬(Bromine)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td colspan="2">자극성 냄새</td><td colspan="2">적갈색</td><td colspan="2">Br_2</td><td colspan="2">7726-95-6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="4" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강
위험성</td><td>화재
위험성</td><td>반응
위험성</td><td>특수
위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>산화제</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="8">· 물이 존재하면 강한 산화제로서 부식성 증기를 생성(발생되는 유독가스:HBr)
· 가연성 물질, 환원제, 산화제, 금속, 암모니아수와 접촉시 화재 및 폭발 등의 등의 위험 있음
· 금속과 접촉하면 인화성 수소기체를 방출할 수 있음</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="8">· 입자상 분말 소화약제, 일반적인 포말, 물, 이산화탄소</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="8">· 화차, 탱크트럭의 화재시 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것
· 소규모 화재시 분말, 이산화탄소, 물스프레이를 사용할 것
· 대규모 화재시 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것
· 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 내부의 온도를 내릴 것
· 풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치 선정
· 화재시 이격거리 : 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="8">· 질석, 티오술폰산나트륨, 석회수, 수산화나트륨용액, 탄산칼륨용액, 탄산 나트륨용액, 중탄산나트륨용액이나 슬러리, 포화하이포용액</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="8">· 소량 누출시 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시키고 적당한 용기에 수거할 것
· 액체 누출시 10~50%의 탄산칼륨, 10~13%의 탄산나트륨, 5~10%의 중탄산나트륨용액이나 슬러리, 또는 포화하이포(hypo)용액을 사용하여 중화시킬 것(암모니아 용액은 높은 반응열과 함께 질소가 방출되므로 사용하지 말 것)
· 브롬흄은 암모니아무수물의 기체로 중화시킬 것
· 소규모 누출시 초기격리(60m), 방호거리(낮 0.6km/밤 1.8km)
· 대규모 누출시 초기격리(300m), 방호거리(낮 3.1km/밤 6.6km)</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="8">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식, 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="8">· 자급식 호흡보호구가 내장된 완전한 보호복을 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것(주의: 화재진압용 보호의는 적합하지 않음)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="9">사린(Sarin)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="3">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td>숨이 막히는
듯한 악취</td><td>무채색</td><td colspan="3">C4H10FO2P</td><td colspan="3">107-44-8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="2" rowspan="2">유해그림 없음</td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강위험성</td><td>화재위험성</td><td>반응위험성</td><td colspan="2">특수위험성</td></tr>
<tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="8">· 화재위험은 무시할 수 있음
· 폭발위험은 무시할 수 있음</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="8">· 소화제: 입자상 분말 소화약제, 일반적인 포말, 물</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="8">· 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것
· 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것
· 누출된 물질에 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것
· 진화가 된 후에도 용기를 냉각시킬 것
· 방호 조치된 장소 또는 안전거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함
· 풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재 진압위치 선정
· 직수를 사용하지 말 것</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="8">· 차염소산칼륨, 세제류</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="8">· 차염소산칼륨, 세제류를 이용하여 중화시키고, 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것 누출된 물질의 처분을 위해 밀폐된 용기에 수거할 것
· 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것
· 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것
· 밀폐된 공간에 출입하기 이전에 환기를 할 것
· 직업적 누출
· 누출된 물질을 만지지 말 것
· 안전한 경우 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것
· 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 소규모 누출시 초기격리(60m), 방호거리(낮 0.4Km/ 밤 1.2Km)
· 대규모 누출시 초기격리(800m), 방호건리(낮 2.3Km/ 밤 4.5Km)</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="8">· 보안면, 내화학성 보호의, 내화학성 장갑, 송기마스크</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="8">· 혼합금지 물질과 분리할 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="9">산화에틸렌(Ethylene oxide)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="3">CAS번호</td></tr>
<tr><td>기 체</td><td colspan="2">달콤한 냄새</td><td>무 색</td><td colspan="2">C_2H_4O</td><td colspan="3">75-21-8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="3" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강위험성</td><td>화재위험성</td><td>반응위험성</td><td>특수위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="8">· 산, 염기, 염화금속류, 금속 산화물의 영향을 받으면서 화재 또는 폭발의 위험성을 가짐
· 혼합금지 물질: 산, 가연성 물질, 염기, 금속염, 금속 산화물, 아민 할로 탄소 화합물, 금속, 시안화물, 산화제</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="8">· 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물 분무, 내알코올성 포함</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="8">· 대규모 화재시 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물분무로 다량 살수할 것
· 입·출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것
· 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것
· 화재시 이격거리: 반경 1,600m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="8">· 아세트산 용액, 질석, 분말시멘트</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="8">· 누출물에 직접 물은 분사시키지 말고 미세한 물분무기로 증기를 제거할 것
· 아세트산, 용액(희석액)으로 중화할 것
· 질석, 건사, 비가연성 물질로 덮어 흡수시키거나, 분말 시멘트로 흡착하여 처리할 것
· 폴리우레탄, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것
· 작업장 내에 누출 시는 국소 배기장치를 가동할 것
· 부근의 모든 점화원을 제거할 것
· 소규모 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/밤 0.2km)
· 대규모 누출시 초기격리(150m), 방호거리(낮 0.8km/밤 2.5km)</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="8">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="8">· 인화성 물질등 주변의 모든 점화원을 제거할 것
· 화재 진압복은 누출상황에 부적합 함</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">삼염화인(Phosphorus trichloride)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td>자극적 냄새</td><td>투명한 무색에서 옅은 황색</td><td colspan="3">PCl_3</td><td colspan="2">7719-12-2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해 그 림</td><td colspan="2" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF PA</td><td>건강위험성</td><td>화재위험성</td><td>반응위험성</td><td>특수위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0</td><td>2</td><td>물반응성</td></tr>
<tr><td>위험성 정보</td><td colspan="7">· 물 반응 생성물: 염화수소
· 산화제이며 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화 약제</td><td colspan="7">· 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 건조분말</td></tr>
<tr><td>소화 요령</td><td colspan="7">· 소규모 화재시 건조분말, 이산화탄소를 사용할 것
· 대규모 화재시 증기를 줄이기 위하여 물안개를 사용할 수 있음
· 누출된 물질에 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것
· 화재상황이 아니면 위험물에 대한 직접주수는 금함
· 화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기 내부에 물을 넣지 말 것)
· 풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치를 선정할 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제 약품</td><td colspan="7">· 농업용 석회, 석회암분말, 탄산수소나트륨, 석회, 소다회</td></tr>
<tr><td>방제 요령</td><td colspan="7">· 토양 누출시 증기를 줄이기 위하여 물미스트나 물스프레이를 사용할 수 있음
· 토양 누출시 흙, 모래주머니, 폴리우레탄, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지하고, 농업용 석회, 석회암분말 또는 탄산수소 나트륨으로 중화시킬 것
· 토양(소규모)누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.2km/밤 0.7km)
· 토양(대규모)누출시 초기격리(150m), 방호거리(낮 1.5km/밤 3.0km)
· 수계 누출시 농업용 석회, 석회암분말 또는 탄산수소나트륨으로 중화시켜 수계의 PH를 7에 가깝게 조절할 것
· 수계(소규모)누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/밤 0.4km)
· 수계(대규모)누출시 초기격리(60m), 방호거리(낮 0.8km/밤 2.8km)</td></tr>
<tr><td>보호 장비</td><td colspan="7">· 내화학성, 보호의, 보호장갑, 보호장화, 자급식 공기호흡장치, 송기마스크</td></tr>
<tr><td>주의 사항</td><td colspan="7">· 적절한 보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="9">시안화나트륨(Sodium cyanide)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td colspan="2">아몬드 냄새</td><td colspan="2">백 색</td><td colspan="2">NaCN</td><td colspan="2">143-33-9</td></tr>
<tr><td>유 해
그 림</td><td colspan="3">  </td><td>NF
PA</td><td>건강위험성
3</td><td>화재위험성
0</td><td>반응위험성
0</td><td>특수위험성
-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="8">· 물 반응 생성물: 시안화수소
· 강염기로서, 강산화제와 접촉하여 화재 및 폭발성의 위험성이 있고 알루미늄 및 아연 등의 금속에 대해 부식성을 가짐
· 혼합금지 물질: 산, 산화제, 가연성 물질, 괴산화물, 할로겐, 금속</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="8">· 입자상 분말 소화약제, 일반적인 포말, 물 분무</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="8">· 소규모 화재시 소화약제를 사용할 것
· 대규모 화재시 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 물분무로 살수할 것
· 최대한 먼 곳에서 방수하거나 호스지지대 또는 무인방수포를 활용할 것
· 직수(直水)를 사용하지 말 것
· 위험 없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것
· 용기 내부로 무링 들어가지 않도록 주의하고 화재가 완전 진화될 때까지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시킬 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="8">· 석회, 분쇄된 석회석, 나트륨중탄산염, 소다 재</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="8">· 대기중 누출시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 토양 누출시 보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보하고 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것
· 수중 누출시 알칼리성 물질을 추가할 것(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재)
· 폐수가 수로, 하수구 또는 지하로 유입되지 않도록 할 것
· 저지대를 피하고 바람을 등지고 위치할 것
· 소규모 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/ 밤 0.2km)
· 대규모 누출시 초기격리(100m), 방호거리(낮 0.4km/ 밤 1.4km)</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="8">· 고글형 보안경, 보호의, 보호장갑, 보호장화, 송기마스크, 자급식 공기호흡장치</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="8">· 화재시 사용되는 대부분의 포말은 물질과 반응하여 부식성 유독가스를 생성하므로 주의할 것</td></tr>
</table>

시안화수소(Hydrogen cyanide)

물질 기본 특성							
성 상	냄 새	색 상	분자식		CAS번호		
기 체 액 체	아몬드, 쓴 복숭아 냄새	무 색	HCN		74-90-8		
유 해 그 림			NF PA	건강위험성	화재위험성	반응위험성	특수위험성
				4	4	2	-
위험성 정보	· 인화성이 극도로 높음 · 가스/공기 혼합은 폭발성임						
화재시 대처요령							
소화 약제	· 일반적인 분말소화약제, 미세한 물 분무						
소화 요령	· 위험 없이 할 수 있으면 용기에 화재지역으로부터 이동시킬 것 · 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것 · 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것 · 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭에 대한 대피반경: 대피 반경 800m(1/2마일) · 물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도할 것 · 미세한 물 분무로 대량 살수할 것 · 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 · 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것 · 직수(直水)를 사용하지 말 것, 화재시 이격거리: 반경 1,600m						
누출시 대처요령							
방제 약품	· 가성소다						
방제 요령	· 남아 있는 누출액을 모래나 비활성흡수제로 제거시킨 후 안전한 장소로 옮길 것 · 하수구로 씻어버리지 말 것 · 남아 있는 누출액을 모래나 비활성흡수제로 제거시킨 후 안전한 장소로 옮길 것 · 하수구로 씻어버리지 말 것 · 액체에 직접 물을 분사시키지 말 것 · 막힌 공간으로 들어가지 말 것 · 화학물질의 주위환경으로 흘러가지 않도록 할 것 · 소규모 누출시 초기격리(60m), 방호거리(낮 0.2km/ 밤 0.6km) · 대규모 누출시 초기격리(400m), 방호거리(낮 1.6km/ 밤 4.1km)						
보호 장비	· 보호의, 보호장갑, 송기마스크(전면형, 연속누출입형), 공기호흡기(전면형)						
주의 사항	· 피부접촉을 피하고 보호의와 보호장갑을 착용할 것 · 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것						

<table>
<tr><th colspan="10">오염화인(Phosphorus Pentachloride)</th></tr>
<tr><td colspan="10">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="3">CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td colspan="2">자극성적인
불쾌한 냄새</td><td colspan="2">백색
미황색</td><td colspan="2">PCl5</td><td colspan="3">10026-13-8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="3" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강위험성</td><td>화재위험성</td><td>반응위험성</td><td>특수위험성</td></tr>
<tr><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="9">· 물 반응 생성물: 염화수소
· 가열하면 염화수소, 인산화물을 포함하는 독성, 부식성 연기를 발생
· 혼합금지 물질: 염기, 금속, 산화제, 할로겐, 아민, 금속 산화물, 가연성 물질</td></tr>
<tr><td colspan="10">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="9">· 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 건조한 모래</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="9">· 소규모 화재시 건조분말, 이산화탄소를 사용할 것
· 대규모 화재시 물안개로 증기를 진압하면서 다량의 물을 화재지역에 사용할 것
(물이 부족할 때는 증기만으로 진압할 것)
· 다량의 연소물이 포함되어 있다면 대량의 물을 사용하고, 물분무를 사용하여 증기를 흡수시킴
· 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내부의 온도를 내릴 것
(용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것)
· 풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치를 선정할 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="10">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="9">· 탄산수소나트륨이나 소다회(soda ash), 소석회, 건토, 건사 또는 비가연성물질</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="9">· 대기중 누출시 물이나 미스트를 분사하여 증기를 낙하시킬 것
· 토양 누출시 구멍이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙이나 모래주머니, 폴리우레탄 또는 콘크리트로 제방을 쌓아 누출물의 확산을 방지할 것
· 수중 누출시 탄산수소나트륨이나 소다회, 소석회 등으로 중화시킬 것
· 직업적 누출시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
(단 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것)
· 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것
· 소규모 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.2km/ 밤 0.3km)
· 대규모 누출시 초기격리(125m), 방호건리(낮 1km/ 밤 2.9km)</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="9">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크 및 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="9">· 증기 보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것
(단, 화재진압용 보호의는 적합하지 않음)</td></tr>
</table>

옥시염화인(Phosphorus oxychloride)

물질 기본 특성

성 상	냄 새	색 상	분자식	CAS번호
액 체	자극성 냄새	무색, 미황색	$POCl_3$	10025-87-3

유 해 그 림				NFPA	건강 위험성	화재 위험성	반응 위험성	특수 위험성
					4	0	2	-

위험성 정보	· 물 반응 생성물: 염화수소 · 분해되어 염화수소, 인산화물을 포함하는 독성, 부식성 연기를 발생 · 혼합금지 물질: 산, 가연성 물질, 아민, 환원제, 금속, 산화제, 염기, 물, 이황화탄소, 디메틸포름아미드, 금속

화재시 대처요령

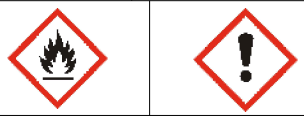
소화 약제	· 건조분말, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제
소화 요령	· 소규모 화재시 건조분말, 이산화탄소를 사용할 것 · 대규모 화재시 물안개로 증기를 진압하면서 다량의 물을 화재지역에 사용할 것 (단, 물이 부족할 때는 증기만으로 진압할 것) · 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내부의 온도를 내릴 것(단, 용기는 열에 의하거나 물에 섞여 오염되었을 때 폭발할 수 있으므로 용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것) · 풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치를 선정할 것 · 화재시 이격거리: 반경 800m

누출시 대처요령

방제 약품	· 농업용 석회, 석회석 또는 탄산수소나트륨, 건토, 건사 또는 비가연성물질
방제 요령	· 대기중 누출시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 · 토양 누출시 누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리 수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내에 가두어, 모래 또는 다른 비가 연성물질을 사용하여 흡수시키거나, 알카리성물질(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재)을 추가할 것 · 토양(소규모) 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.3km/ 밤 0.5km) · 토양(대규모) 누출시 초기격리(100m), 방호거리(낮 1.1km/ 밤 2.0km) · 수중 누출시 농업용 석회, 석회석 또는 탄산수소나트륨으로 중화시킬 것 · 수계(소규모) 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/ 밤 0.3km) · 수계(대규모) 누출시 초기격리(60m), 방호거리(낮 0.7km/ 밤 2.3km)
보호 장비	· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화, 송기마스크, 자급식 공기호흡장치
주의 사항	· 증기 보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것 (단, 화재진압용 보호의는 적합하지 않음)

<table>
<tr><th colspan="8">염화티오닐(Thionyl chloride)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td colspan="2">질식 할듯한 및 이산화황 냄새</td><td>무색에서 옅은 노란색</td><td colspan="2">Cl_2OS</td><td colspan="2">7719-09-7</td></tr>
<tr><td>유 해 그 림</td><td colspan="3">  </td><td>NF PA</td><td>건강위험성
4</td><td>화재위험성
0</td><td>반응위험성
2</td><td>특수위험성
물반응성</td></tr>
<tr><td>위험성 정보</td><td colspan="7">· 물 반응 생성물: 염화수소, 이산화황, 황화수소
· 140℃ 이상 가열되면 염소, 이산화황 및 염화황을 생성하며 분해됨
· 혼합금지 물질: 염기, 가연성 물질, 산화제, 아민, 금속</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화 약제</td><td colspan="7">· 건조분말, 이산화탄소, 물안개</td></tr>
<tr><td>소화 요령</td><td colspan="7">· 소규모 화재시 건조분말, 이산화탄소를 사용할 것
· 대규모 화재시 물안개로 증기를 진압하면서 다량의 물을 화재지역에 사용할 것 (물이 부족할 때는 증기만으로 진압할 것)
· 많은 양의 가연물이 포함되어 있다면 물 분무와 안개물분무로 대량 살수할 것
· 화재영향권에 있는 컨테이너는 물을 대량 살포하여 냉각시킬 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제 약품</td><td colspan="7">· 탄산나트륨, 탄산칼슘, 벤토나이트, 모래</td></tr>
<tr><td>방제 요령</td><td colspan="7">· 누출지역에 탄산나트륨이나 탄산칼슘, 벤토나이트 및 모래를 1:1 무게비로 혼합한 물질을 뿌릴 것
· 물질이 흡수되면 플라스틱 용기에 담고 흄후드에서 차가운 물을 담은 양동이에 서서히 옮길 것
· (토양)소규모 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.3km/ 밤 0.7km)
· (토양)대규모 누출시 초기격리(100m), 방호거리(낮 0.9km/ 밤 1.9km)
· 24시간 경과 후 PH를 측정하여, 필요하면 탄산나트륨을 사용할 것
· 폐수나 수계나 하수구로 유입되지 않도록 주의할 것
· (수계)소규모 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.3km/ 밤 1.4km)
· (수계)대규모 누출시 초기격리(300m), 방호거리(낮 3.3km/ 밤 7.5km)</td></tr>
<tr><td>보호 장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크, 송기마스크
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)</td></tr>
<tr><td>주의 사항</td><td colspan="7">· 보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것 (단, 화재진압용 보호의는 적합하지 않음)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">이플루오르화 암모늄(Ammonium bifluoride)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td>무 취</td><td>백 색</td><td colspan="3">$(NH_4)HF_2$</td><td colspan="2">1341-49-7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td rowspan="2" colspan="2">유해그림 없음</td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강위험성</td><td>화재위험성</td><td>반응위험성</td><td>특수위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음
· 습기 존재시 유리, 시멘트 또는 금속을 부식시킴(발생되는 유독가스:HF)
· 열분해 될 때 암모니아, 플루오르화수소 등의 독성흄을 방출함</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 건조분말, 이산화탄소, 물스프레이, 내알코올성 포말, 일반적인 포말</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 소규모 화재시 건조분말, 이산화탄소, 물스프레이를 사용할 것
· 대규모 화재시 건조분말, 이산화탄소, 물스프레이, 내알코올성 포말과 같은 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것
· 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것)
· 풍향을 고려하여 화기의 진행 방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치 선정
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 질석, 비산회, 분말시멘트, 중탄산나트륨, 소다회 희석액, 산화칼슘, 탄산칼슘</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 소량 누출시 중화제를 이용할 수 없으면 누출물을 질석, 건토, 건사 또는 비가연성 물질로 덮어 흡수시킬 것
· 대량 누출시 비산회나 분말시멘트로 흡착시키거나, 산화칼슘, 탄산칼슘, 중탄산나트륨으로 중화 처리할 것
· 토양 누출시 오염된 지역을 중탄산나트륨이나 소다회 희석액으로 덮을 것
· 수중 누출시 알칼리성 물질을 추가할 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 고글형 보안경
· 보호의, 보호장갑 보호장화
· 고효율 미립자 필터가 부착된 보호구
· 직결식, 격리식 방독마스크
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 금속과 접촉하면 인화성수소가스를 발생하므로 소화시 주의할 것
· 화재진압용 보호의는 누출시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">질산암모늄(Ammonium Nitrate)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td>암모니아 냄새</td><td>무채색,흰색</td><td colspan="3">NH_4NO_3</td><td colspan="2">6484-52-2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해 그 림</td><td colspan="2" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF PA</td><td>건강위험성</td><td>화재위험성</td><td>반응위험성</td><td>특수위험성</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성 정보</td><td colspan="7">· 충격, 마찰 또는 열에 노출되면 폭발할 수 있음
· 가연성 물질을 점화할 수 있음
· 밀폐용기에서 가열하면 폭발할 수도 있음</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화 약제</td><td colspan="7">· 소화제: 물</td></tr>
<tr><td>소화 요령</td><td colspan="7">· 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것
· 보관 장소에서 화재시 진화 후에도 상당시간 동안 물을 뿌려 냉각시킬 것
· 이것이 불가능하면 관계인외의 접근을 막고, 위험지역을 격리하며 출입을 금지하고 타도록 내버려 둘 것
· 탱크, 철도 차량 또는 탱크트럭에 대한 대피반경: 800m
· 화재진화가 어렵거나, 용기가 직접 화염에 노출되면 대피할 것
· 대피반경: 1,600m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제 약품</td><td colspan="7">· 모래</td></tr>
<tr><td>방제 요령</td><td colspan="7">· 가연성 물질과의 접촉을 피할 것
· 누출된 물질을 만지지 말 것
· 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것
· 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것
· 관계인외의 접근을 막고 위험지역을 격리하며 출입을 금지할 것</td></tr>
<tr><td>보호 장비</td><td colspan="7">· 보안면
· 분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구
· 공기 여과식 호흡보호구
· 전동팬 부착 호흡보호구
· 송기마스크, 공기호흡기</td></tr>
<tr><td>주의 사항</td><td colspan="7">· 가연성 물질과 접촉하면 폭발할 수 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="9">플루오르화 수소(Hydrogen Fluoride)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="3">CAS번호</td></tr>
<tr><td>기 체</td><td colspan="2">자극성 냄새</td><td>무 색</td><td colspan="2">HF</td><td colspan="3">7664-39-3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="3" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강위험성</td><td>화재위험성</td><td>반응위험성</td><td>특수위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="8">· 물과 접촉시 반응하여 독성, 부식성, 인화성 또는 폭발성 가스를 발생함
· 수용액은 강산으로서 염기와 격렬히 반응하고 부식성을 가짐
· 혼합금지 물질: 아민, 염기, 산, 금속 산화물, 시안화물, 가연성 물질, 할로겐, 금속, 산화제, 금속염, 환원제</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="8">· 건조분말, 안개, 물스프레이, 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="8">· 소규모 화재시 건조분말, 이산화탄소(cyanides제외)를 사용할 것
· 탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재시 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것
· 대규모 화재시 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것
· 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 화재영향권에 있는 모든 컨테이너는 물을 대량 살포하여 냉각시킬 것
· 풍향을 고려하여 화기의 진행 방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치를 선정할 것
· 화재시 이격거리: 반경 1,600m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="8">· 중탄산나트륨, 석회분말, 질석, 비산회, 분말시멘트</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="8">· 대기중 누출시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 토양 누출시 모래 또는 질석, 건토, 비산회, 시멘트분말 등으로 덮어 흡수시키거나, 알칼리성 물질(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재)을 추가할 것
· 수중 누출시 알칼리성 물질을 추가하여 중화할 것
· 누출지역의 증기를 줄이기 위하여 물 스프레이를 사용할 수 있으나 누출물에 직접적으로 물이 닿지 않도록 할 것
· 소규모 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/ 밤 0.5km)
· 대규모 누출시 초기격리(300m), 방호거리(낮 1.7km/ 밤 3.6km)</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="8">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장갑
· 직결식, 격리식 방독마스크, 송기마스크, 자급식 공기호흡장치</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="8">· 대부분의 포말과 소다회는 부식성/독성가스를 방출하므로 사용하지 말 것
· 화재시 발생하는 증기는 공기보다 무거워 낮은 곳에 모이게 되므로 폭발 또는 중독 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">포스겐(Phosgene)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>기 체</td><td>갓벤 풀냄새
옥수수 냄새</td><td>무 색</td><td colspan="3">CCl_2O</td><td colspan="2">75-44-5</td></tr>
<tr><td>유 해
그 림</td><td colspan="2">  </td><td>NFPA</td><td>건강위험성</td><td>화재위험성</td><td>반응위험성</td><td>특수위험성</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 물 반응 생성물: 염화수소
· 300℃ 이상에서 분해되며 독성/자극성 가스인 염화수소, 일산화탄소 및 염소가스를 발생함
· 혼합금지 물질은 염기, 금속, 가연성 물질, 산화제</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 건조분말, 입사상 분말 소화약제, 일반적인 포말, 물스프레이, 이산화탄소</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 소규모 화재시 건조분말, 이산화탄소, 정규포말, 입자상 분말 소화 약제를 사용할 것
· 대규모 화재시 물 스프레이, 물안개, 정규포말을 사용할 것
· 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것)
· 풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치를 선정 할 것
· 화재시 이격거리: 반경 1,600m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 산화칼슘, 탄산칼슘, 중탄산나트륨, 소다회, 소석회, 질석</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 대기중 누출시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 토양 누출시 누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리 수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내에 가두어 두고, 알칼리성 물질을 추가 할 것(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재)
· 소규모 누출시 초기격리(100m), 방호거리(낮 0.7km/ 밤 2.6km)
· 대규모 누출시 초기격리(500m), 방호거리(낮 3.3km/ 밤 9.7km)</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 화재시 발생기체는 자극적이고 부식성 및 독성이 강한 기체이므로 주의할 것
· 화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것</td></tr>
</table>

3.다량 유통되는 물질(30개물질)

<table>
<tr><th colspan="9">과산화수소(Hydrogen peroxide)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="3">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td colspan="2">무 취</td><td>무 색</td><td colspan="2">H_2O_2</td><td colspan="3">7722-84-1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="4" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강
위험성</td><td>화재
위험성</td><td>반응
위험성</td><td>특수
위험성</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>3</td><td>OX산화제</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="8">· 141℃ 이상으로 가열되었을 때 폭발적으로 분해될 수도 있음
· 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음
· 충격, 마찰 또는 열에 노출되면 폭발할 수도 있음</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="8">· 건사, 이산화탄소, 내알코올성 포말, 물</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="8">· 대형 화재시 물을 다량 뿜어 줄 것
· 분말 소화 약제를 사용하지 말며 이산화탄소는 제한적으로 사용
· 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것
· 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
(단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것)
· 용기가 가열되거나 또는 물질이 물과 접촉하면 폭발할 수 있음
· 화재 진압수는 나중의 처리를 위하여 둑이나 도랑에 가두어 둘 것
· 방호 가능한 장소 또는 안전거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="8">· 건토, 건사 또는 비가연성 물질</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="8">· 소량 누출시 물을 다량 뿜어 줄 것
· 다량 누출시 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것
· 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐 공간으로 유입되지 않게 할 것
· 가연성 물질과의 접촉을 피할 것
· 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="8">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="8">· 누출된 물질을 만지지 말 것
· 적절한 보호 장비 미착용 시에는 손상된 용기나 누출물질과 접촉하지 말 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="9">나트륨(Sodium)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="3">CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td>무 취</td><td>은백색</td><td colspan="3">Na</td><td colspan="3">7440-23-5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td rowspan="2">  </td><td rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강 위험성</td><td>화재 위험성</td><td>반응 위험성</td><td>특수 위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="8">· 고인화성으로 공기에 노출되면 자연 발화될 수도 있음
· 물과 격렬히 반응하여 부식성/독성가스를 방출하면서 다량의 열을 발생함
· 열, 스파크, 불꽃에 의해 점화될 수 있고 소화된 후 다시 발화할 수 있음</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="8">· 분말소화약제, 소다석회, 소다회, 건조사</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="8">· 소형 화재시 분말소화약제, 소다석회나 소다회 또는 모래를 사용할 것
· 대형 화재시 건조사나 분마소화약제, 소다석회나 소다회를 사용하거나 여의치 않을 경우에는 물러나 타도록 둘 것
· 용기가 화재에 노출되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것
· 누출지역의 증기를 줄이기 위하여 물 스프레이를 사용할 수 있으나 누출물에 직접적으로 물이 닿지 않도록 하고 절대로 용기 내로 물이 들어가지 않도록 할 것
· 화재시 독성가스가 방출되므로 전면방호구, 양압자급식 호흡용 보호구를 착용
· 최대한 멀리서 진화할 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="8">· 건토, 건사 또는 비가연성물질</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="8">· 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킨 후 누출물의 확산방지 및 우천시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트나 방수성 천을 사용할 수 있음
· 회수된 나트륨은 밀봉할 수 있는 금속용기에 임시 보관하거나 케로신에 담굴 것
· 토양 누출시 보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것
· 수중 누출시 흡수성 시트 또는 누출물 확산을 막을 수 있는 패드나 쿠션으로 사용
· 저지대를 피하고, 바람을 등지고 위치할 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="8">· 고글형 보안경, 보호의, 보호장갑, 보호장화, 고효율 미립자 필터가 부착 보호구
· 직결식, 격리식 방독마스크
· 자급식 공기호흡장치, 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="8">· 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것
· 화재시 탱크의 변색이 있으면 즉시 철수하고, 탱크가 화염에 휩싸여 있으면 접근하지 말 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">니트로벤젠(Nitrobenzene)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td>아몬드향</td><td>무색 또는 연황색</td><td colspan="3">$C_6H_5NO_2$</td><td colspan="2">98-95-3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해 그 림</td><td rowspan="2">  </td><td rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF PA</td><td>건강 위험성</td><td>화재 위험성</td><td>반응 위험성</td><td>특수 위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성 정보</td><td colspan="7">· 열분해 될 때 탄소산화물, 질소산화물, 방향성 증기 등의 독성흄을 방출함
· 플라스틱을 용해시키고 납 아연과 같은 금속을 부식시킴</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화 약제</td><td colspan="7">· 분말소화제, 이산화탄소, 물스프레이, 포말</td></tr>
<tr><td>소화 요령</td><td colspan="7">· 증기를 줄이기 위해 물스프레이를 사용하고 가능한 한 먼 거리에서 진화할 것
· 용기가 가열되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것
· 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의하고 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
· 88℃ 이상에서 폭발성 공기/증기 혼합물이 형성되고 화재와 폭발의 위험이 있음
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제 약품</td><td colspan="7">· 모래, 비활성흡착제 또는 종이, 흡수제, 폴리우레탄, 콘크리트, 중탄산나트륨</td></tr>
<tr><td>방제 요령</td><td colspan="7">· 모래, 비활성흡착제 또는 종이 등으로 흡수시킨 후, 물로 닦아 내고 사용된 흡착제와 종이는 소각 처리할 것 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모아 누출 물의 확산을 방지 할 것
· 흙, 모래주머니, 폴리우레탄, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것
· 위험하지 않으면 누출방지조치를 취할 것
· 적절한 보호장비 미착용 시에는 손상된 용기나 누출물질과 접촉하지 말 것</td></tr>
<tr><td>보호 장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡 장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의 사항</td><td colspan="7">· 화재시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출함
· 유독성으로 산소 호흡기를 사용할 것</td></tr>
</table>

디노셉(Dinosed)

물질 기본 특성

성 상	냄 새	색 상	분자식	CAS번호
고 체	자극성 냄새	황 색	$C_{10}H_{12}N_2O_5$	88-85-7

유 해 그 림				NFPA	건강 위험성	화재 위험성	반응 위험성	특수 위험성
					3	1	3	-

위험성 정보	・190℃ 이상으로 가열되었을 때 폭발적으로 분해될 수도 있음 ・분진의 발생을 억제할 것

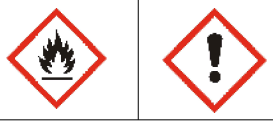
화재시 대처요령

소화 약제	・분말 소화약제, 이산화탄소, 물스프레이, 일반적인 포말
소화 요령	・최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ・일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ・직수를 사용하지 말 것 ・위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ・용기가 가열되면 폭발하므로 노출된 용기를 물로 차갑게 해줄 것(단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ・폐수가 수로, 하수고 또는 지하로 유입되지 않도록 할 것 ・화재시 이격거리: 반경 800m

누출시 대처요령

방제 약품	・건토, 건사 또는 비가연성물질, 비산회나 시멘트, 계면활성제(세제, 비누, 알콜)
방제 요령	・토양에 누출시는 오염된 지역을 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 ・수계 누출시 자연방호벽이나 기름 누출 방지막을 치고 계면 활성제(세제, 비누, 알코올)를 넣어 누출물을 뭉치게 할 것 ・비산회나 시멘트 등으로 흡수시킬 것 ・제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것
보호 장비	・고글형 보안경, 보호의, 보호장갑, 보호장화 ・고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ・직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ・자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ・송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의 사항	・누출물에 직접적으로 물이 닿지 않도록 할 것 ・누출물과 가연성물질(나무, 종이, 기름 등)이 접촉하지 않도록 할

<table>
<tr><th colspan="8">디이소시안산디페닐메탄(Diphenylmethane 4,4-diisocyanate)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td>무 취</td><td colspan="2">백색 또는
연황색</td><td colspan="2">C15H10N2O2</td><td colspan="2">101-68-8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="2" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강 위험성</td><td>화재 위험성</td><td>반응 위험성</td><td>특수 위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 물과의 접촉을 피할 것
· 금속과 접촉하면 인화성 수소가스가 생성될 수 있음
· 204℃ 이상의 온도에서 주의할 것</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 건조분말, 이산화탄소, 물스프레이, 내 알코올성 포말</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것
· 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것
· 직수를 사용하지 말 것
· 화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
(단, 용기내에 물이 들어가지 않도록 주의할 것)
· 용기가 가열되거나 물과 접촉 시 폭발할 수 있음
· 후처리를 위해 방화수로를 만들 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 건사, 건토, 비가연성물질</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 건사, 건토, 비가연성물질로 흡수시킨 후 후처리를 위해 용기에 담을 것
· 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 누출물에 물이 직접 접촉되지 않도록 할 것
· 누출물이 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐공간으로 유입되지 않게 할 것
· 모든 인화성 물질을 제거할 것
· 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시킬 것
· 누출시 이격거리: 반경: 50~100m이상</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 고글형 보안경, 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 고효율 미립자 필터가 부착된 보호구
· 직결식, 격리식, 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 배출안전장치에서 소리가 들리거나 탱크의 변색이 있으면 즉시 철수할 것
· 화재진압용 보호의는 누출시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">메틸 알코올(Methyl alcohol)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td>알코올
냄새</td><td>무 색</td><td colspan="3">CH_4O</td><td colspan="2">67-56-1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="2" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강 위험성</td><td>화재 위험성</td><td>반응 위험성</td><td>특수 위험성</td></tr>
<tr><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 강산화재와 혼합위험성이 있음
· 화재 위험성이 큼</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 내 알코올성 포말, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 대형 화재시 내 알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것
· 대형 화재의 경우 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것
· 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것
· 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 내부의 온도를 내릴 것
(단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것)
· 위험하지 않다면 용기를 화재 지역에서 옮길 것
· 후처리를 위해 방화수로를 만들되 물질을 흩뿌리지 말 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 하이카(hycar)나 카르보폴(carbopol), 폴리에스테르, 이미드폴리에스테르
· 질석, 건토, 건사, 비가연성물질, 활성탄, 시멘트분말</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 소량 누출시 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것
· 다량 누출시 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것
· 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐 공간으로 유입되지 않게 할 것
· 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것
· 부근의 모든 점화원을 제거할 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 자급식 공기호흡 장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 배출안전장치에서 소리가 들리거나 탱크의 변색이 있으면 즉시 철수할 것
· 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 말 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">발열황산(Fuming sulfuric acid)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td>자극적
냄새</td><td colspan="2">무색 또는 약간
갈색있음</td><td colspan="2">$H_2SO_4SO_3$</td><td colspan="2">8014-945-7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="3" rowspan="2">유해그림 없음</td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강
위험성</td><td>화재
위험성</td><td>반응
위험성</td><td>특수
위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0</td><td>2</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 열분해시 황산화물의 독성흄을 발생함
· 주철 등의 금속과 폭발적으로 격렬히 반응함
· 환원성 물질과 격렬하게 반응하며 부식성 있음</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 대형 화재시 물을 다량 뿜어 줄 것
· 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것
· 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 내부의 온도를 내릴 것
· 용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것
· 방호 가능한 장소 또는 안전거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 질석(蛭石), 건토, 건사나 기타 비연소성 물질
· 중탄산나트륨이나 소다회/소석회</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시킬 것
· 알칼리성 물질을 추가할 것(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨중탄산염 또는 소다 재)
· 보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것
· 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것
· 부근의 모든 점화원을 제거할 것
· 소규모 누출시 초기격리(60m), 방호거리(낮 0.4km/ 밤 1.0km)
· 대규모 누출시 초기격리(300m), 방호거리(낮 2.9km/ 밤 5.7km)</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 저지대를 피할 것
· 모든 인화성 물질을 제거할 것
· 후처리를 위해 방화수로를 만들되 물질을 흩뿌리지 말 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="9">벤젠(Benzene)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td colspan="2">이상한 또는 특유의 악취</td><td colspan="2">무색 또는 담황색</td><td colspan="2">C6H6</td><td colspan="2">71-43-2</td></tr>
<tr><td>유 해 그 림</td><td colspan="4">  </td><td>NFPA</td><td>건강 위험성
2</td><td>화재 위험성
3</td><td>반응 위험성
0</td><td>특수 위험성
-</td></tr>
<tr><td>위험성 정보</td><td colspan="8">· 물질의 흐름 또는 교반에 의하여 발화 또는 폭발을 초래할 수 있는 정전기가 발생할 수도 있음
· 산화제 및 할로겐 물질과 격렬하게 반응하며 반응시 화재 및 폭발의 위험 유발함
· 혼합금지 물질: 산, 염기, 할로겐, 산화제, 금속염</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화 약제</td><td colspan="8">· 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 알콜포 소화약제</td></tr>
<tr><td>소화 요령</td><td colspan="8">· 대형 화재시 분무주수, 무상주수, 알콜포 소화 약제를 사용할 것
· 벤젠은 인화점(-11℃)이 낮아 물스프레이로 진화하는 것이 비효율적일 수 있으나 증기를 줄이기 위해서는 물 스프레이를 사용할 수 있음
· 증기를 줄이기 위해 증기진압포말을 사용할 것
· 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의)
· 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것, 화재시 이격거리는 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제 약품</td><td colspan="8">· 건토, 건사 또는 비가연성물질</td></tr>
<tr><td>방제 요령</td><td colspan="8">· 대기 누출시 HEPA형 필터나 활성탄 필터를 사용하여 오염된 공기를 여과하고, 사용한 필터는 플라스틱 백에 넣어 밀봉 후 소각 할 것
· 수중 누출시 흡수성 시트 또는 누출물 확산을 막을 수 있는 패드나 쿠션으로 덮고 활성탄 또는 흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거할 것
· 토양 누출시 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시키고, 보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보하고, 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것
· 플라스틱 시트를 사용하여 누출물의 확산 방지 및 우천시 빗물이 닿이 않도록 하거나, 흙, 모래주머니, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 확산을 방지할 것
· 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것</td></tr>
<tr><td>보호 장비</td><td colspan="8">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화, 자급식 공기 호흡장치, 송기마스크</td></tr>
<tr><td>주의 사항</td><td colspan="8">· 화재시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출하므로 주의할 것
· 화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">사염화탄소(Carbon tetrachoride)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td colspan="2">단 냄새
에테르냄새</td><td>무 색</td><td colspan="2">CCl_4</td><td colspan="2">56-23-5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="3" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강
위험성</td><td>화재
위험성</td><td>반응
위험성</td><td>특수
위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 화재시 자극성이나 유독성 연기 또는 가스를 방출함
· 물질 자체는 비가연성이나 가열되어 분해되면 염소와 포스겐을 생성함</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 건조분말, 이산화탄소, 정규포말, 물 스프레이</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것
· 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것
· 화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
(단, 용기 내에 물이 들어가지 않도록 할 것)
· 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 질석(蛭石), 건토(乾土), 건사(乾砂), 비산회(fly ash)나 시멘트분말</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 대기 누출시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시킬 것
· 수중 누출시 활성탄으로 흡수할 것
· 누출물을 비산회나 시멘트 분말로 흡수시킨 후 걸제를 사용하여 고형화 시킬 것
· 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모을 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 저지대를 피할 것
· 보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것</td></tr>
</table>

산화 프로필렌(Propylene oxide)

물질 기본 특성							
성 상	냄 새	색 상	분자식		CAS번호		
액 체	알코올 냄새	무 색	C_3H_6O		75-56-9		
유 해 그 림			NFPA	건강 위험성	화재 위험성	반응 위험성	특수 위험성
				3	4	2	-
위험성 정보	· 물과 격렬하게 반응하며 공기와 폭발적으로 혼합할 수 있음 · 인화성(인화점:-37.2℃ Closed cup, -28.9℃ open cup)이 강하여 열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화하며 증기는 공기와 접촉하여 폭발적						
화재시 대처요령							
소화 약제	· 건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 내 알코올성 포말						
소화 요령	· 소형 화재시 분말소화약제, 이산화탄소, 분무주수, 알콜포 소화 약제를 사용할 것 · 대형 화재시 분무주수, 무상주수, 알콜포 소화 약제를 사용할 것 · 화재의 규모가 큰 경우로 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것 · 인화점이 극히 낮은 물질로 화재 진압시 소화효과가 적을 수 있음 · 화재에 물질이 직접 관계되지 않았다면 물질 자체에 물을 사용하지 말 것 · 용기가 가열되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 · 화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 · 화재시 이격거리: 반경 800m						
누출시 대처요령							
방제 약품	· 활성탄, 비산회(fly ash), 시멘트 분말						
방제 요령	· 대기 누출시 증기를 제거하기 위해 물 스프레이나 미스트를 사용할 것 · 토양 누출시 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모아 누출물의 확산을 방지하고 비산회, 시멘트 분말로 덮어 흡수시킨 후 겔제를 가하여 고형화 시킬 것 · 수계 누출시 오일펜스를 설치해 확산을 막고 계면활성제와 겔제를 사용하여 누출액을 고형화 시킬 것 · 누출물의 농도가 10ppm이상이면 누출된 양의 10배에 해당하는 활성탄을 뿌리고 준설기로 침전 오염물을 퍼낼 것						
보호 장비	· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 · 직결식, 격리식 방독마스크, 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) · 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)						
주의 사항	· 화재시 자극적이고 부식성인 독성가스를 발생하여 현기증이나 질식을 유발함 · 증기는 공기와 섞여 폭발성 혼합기체를 형성할 수 있고 점화원과 불꽃까지 이동						

산화니켈(Nickel oxide)

물질 기본 특성							
성 상	냄 새	색 상	분자식			CAS번호	
고 체	무 취	녹색분말 또는 흑녹색	NiO			1313-99-1	
유 해 그 림			NF PA	건강 위험성	화재 위험성	반응 위험성	특수 위험성
				2	0	0	-
위험성 정보	・산과 반응하여 니켈염이나 알칼리금속염을 생성함 ・공기 중에서 산화바륨과 혼합하면 격렬히 반응하고 폭발성이 있음 ・산화니켈과 산화칼슘의 혼합물은 황화수소와 백열(白熱)반응하거나 폭발할 수 있음						
화재시 대처요령							
소화 약제	・이산화탄소, 물 스프레이, 내알코올성 포말, 입자상 분말 소화약제						
소화 요령	・일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ・누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 ・화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ・용기가 가열되거나 물과 접촉시 폭발할 수 있으므로, 용기 내에 물이 들어가지 않도록 주의할 것 ・저지대를 피할 것 ・화재의 규모가 큰 경우로 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것						
누출시 대처요령							
방제 약품	・흙, 모래 또는 비가연성물질						
방제 요령	・대기 누출시 HEPA형 필터나 활성탄필터를 사용하여 오염된 증기를 여과하여 발암성 물질의 확산을 최소화하고 사용된 필터는 플라스틱 백에 넣어 밀봉한 후 폐기할 것 ・흙, 모래 또는 비가연성물질로 흡수시킨 후 후처리를 위해 용기에 담을 것 ・흡수된 누출물은 스파크가 일지 않는 깨끗한 도구를 사용하여 퍼내고 후처리를 위하여 용기에 담을 것 ・저지대를 피하고, 바람을 등지고 위치할 것 ・작업장 내에 누출시는 국소박이 장치를 가동하고, 분진의 발생을 억제하기 위해 고효율 진공청소기로 잔류물을 제거할 것						
보호 장비	・고글형 보안경, 보호의, 보호장갑, 보호장화, 송기마스크, 자급식 공기호흡장치 ・직결식, 격리식 방독마스크, 고효율 미립자 필터가 부착된 보호구						
주의 사항	・화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것 ・화재진화나 희석액으로 인해 부식성 또는 독성물질이 발생할 수 있음						

<table>
<tr><th colspan="8">염소산칼륨(Potassium chlorate)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td>무 취</td><td>무색 또는 백색</td><td colspan="3">ClO_3K</td><td colspan="2">3811-04-9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해 그 림</td><td colspan="2" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF PA</td><td>건강 위험성</td><td>화재 위험성</td><td>반응 위험성</td><td>특수 위험성</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>OX산화제</td></tr>
<tr><td>위험성 정보</td><td colspan="7">· 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음
· 공기, 빛, 습기 및 열과 접촉시 또는 실온보다 높은 곳에 저장 사용시 분해될 수도 있음
· 혼합금지 물질:산, 금속, 염기, 환원제, 금속염, 가연성 물질, 금속 산화물, 할로겐, 산화제</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화 약제</td><td colspan="7">· 물, 할론, 이산화탄소, 물 스프레이</td></tr>
<tr><td>소화 요령</td><td colspan="7">· 소형 화재시 물을 사용할 것(분말약제나 폼약제를 사용하지 말며, 이산화탄소, 하론은 제한적으로 사용가능함)
· 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 불가능할 경우 외곽으로 물러나 타도록 내버려 둘 것
· 증기를 줄이기 위해 물 스프레이를 사용할 것
· 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
· 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제 약품</td><td colspan="7">· 건토, 건사 또는 비가연성물질, 중탄산나트륨이나 소다회</td></tr>
<tr><td>방제 요령</td><td colspan="7">· 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮을 것
· 누출물의 확산방지 및 우천시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 것
· 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙, 모래주머니, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것
· 중탄산나트륨이나 소다회 등으로 중화처리 할 것
· 저지대를 피하고, 바람을 등지고 위치할 것</td></tr>
<tr><td>보호 장비</td><td colspan="7">· 고글형 보안경, 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 고효율 미립자 필터가 부착된 보호구
· 직결식, 격리식, 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치, 송기마스크</td></tr>
<tr><td>주의 사항</td><td colspan="7">· 화재시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출함
· 열 분해될 때 산소를 발생하므로 화재가 크게 확산될 우려가 있음
· 화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것</td></tr>
</table>

이황화탄소(Carbon disulfide)

물질 기본 특성

성 상	냄 새	색 상	분자식	CAS번호
액 체	불쾌한 냄새	무색 또는 담황색	CS_2	75-15-0

유 해 그 림				NFPA	건강 위험성	화재 위험성	반응 위험성	특수 위험성
					3	3	0	-

위험성 정보	・심각한 폭발 위험이 있음 ・산화제와 격렬하게 반응함 ・분해되면 독성이 강한 황산화물흄을 방출함

화재시 대처요령

소화 약제	・건조분말, 이산화탄소, 내 알코올성 포말, 물 스프레이
소화 요령	・최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ・대형 화재시 분무주수, 무상주수, 알콜포 소화약제를 사용할 것 ・누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 ・화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ・위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ・화재 진압수는 둑에 가두어 두었다가 처리할 것(물질 확산방지) ・화재시 이격거리: 반경 800m

누출시 대처요령

방제 약품	・흙, 모래 또는 비가연성물질, 시멘트분말이나 비산회, 석회암, 석회암분말, 중탄산 나트륨, 활성탄
방제 요령	・대기 중 누출시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ・수중 누출시 활성탄으로 흡수할 것 ・토양 누출시 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것 ・다량 누출시 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것 ・화재가 없으면 완전 밀폐식 화학보호복을 착용할 것
보호 장비	・내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ・직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ・자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ・송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의 사항	・열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화됨 ・화재시 이산화황이나 일산화탄소 같은 독성가스와 증기가 발생할 수 있음 ・용기가 가열되거나 물과 접촉시 폭발할 수 있음

<table>
<tr><th colspan="9">염화에틸(Ethyl chloride)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>기 체
액 체</td><td colspan="2">자극성 향</td><td colspan="2">무 색</td><td colspan="2">C_2H_5Cl</td><td colspan="2">75-00-3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="3" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강
위험성</td><td>화재
위험성</td><td>반응
위험성</td><td>특수
위험성</td></tr>
<tr><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="8">· 물 또는 습기가 있는 공기를 접촉하면 인화성 또는 유독성 가스가 발생할 수도 있음
· 열분해 되면 포스겐, 염소, 일산화탄소 같은 독성 가스를 생성함
· 열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화되며, 공기 중에서 혼합폭발물을 형성할 수 있음</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="8">· 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="8">· 최대한 먼 거리에서 진화하고 직수(直水)를 사용하지 말 것
· 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것
· 화재에 물질이 직접 관계되지 않았다면 물질 자체에 물을 사용하지 말 것(단, 용기내에 물이 들어가지 않도록 주의할 것)
· 화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
· 용기가 가열되거나 물과 접촉시 폭발할 수 있음
· 후처리를 위해 방화수로를 만들 것
· 화재시 이격거리: 반경 1,600m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="8">· 질석, 중탄산나트륨이나 모래/소다회 혼합물, 소석회</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="8">· 질석, 중탄산나트륨이나 모래/소다회 혼합물로 덮어 흡수시킬 것
· 종이 타월에 흡수시켰을 때는 안전한 장소에서 증발시킬 것
· 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시킬 것
· 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것
· 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것, 발화원을 제거할 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="8">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전명형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="8">· 누출물에 직접적으로 물이 닿지 않도록 할 것
· 화재진압용 보호의는 누출시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것</td></tr>
</table>

아크릴로니트릴(Acrylonitrile)

<table>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="3">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td>달콤한
자극성 악취</td><td>무색투명 또는
미황색</td><td colspan="3">C3H3N</td><td colspan="3">107-13-1</td></tr>
<tr><td>유 해
그 림</td><td colspan="3">  </td><td>NF
PA</td><td>건강
위험성</td><td>화재
위험성</td><td>반응
위험성</td><td>특수
위험성</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="8">· 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음
· 가열되면 시안화질소와 시안화수소의 독성기체를 방출함
· 질산은, 강산, 아민류, 강알칼리, 브롬화물과1,2,3,4-테트라히드로카르바졸, 강산화제, 구리 및 구리합금, 암모니아와 혼합위험이 있음
· 열분해시 황산화물의 독성흄을 발생함
· 주철등의 금속과 폭발적으로 격렬히 반응함, 환원성 물질과 격렬하게 반응하며 부식성 있음</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="8">· 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말, 내 알코올성 포말</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="8">· 대형 화재시 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수 할 것
· 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내부의 온도를 내릴 것(단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것)
· 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="8">· 흙, 모래나 비가연성물질, 계면활성제</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="8">· 수계 누출시 계면활성제를 뿌려 누출물을 모으고 겔제를 사용하여 누출액을 고정시키고, 제방을 쌓아 확산을 막고 누출물의 농도가 10ppm이상이면 누출량의 10배에 해당하는 활성탄소를 뿌릴 것
· 토양 누출시 구멍이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙이나 모래주머니, 폴리우레탄 또는 콘크리트로 제방을 쌓아 누출물의 확산을 방지하고, 겔제를 사용하여 누출액을 고정시킬 것
· 누출물은 진공 흡입하여 공기 중 확산을 방지할 것
· 위험하지 않다면 추가 누출을 마고, 플라스틱 시트로 덮어 확산을 방지할 것
· 흡착된 물질은 리프트나 준설기에 제거할 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="8">· 내화학성, 보호의, 보호장갑, 보호장화, 송기마스크, 자급식 공기호흡장치
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="8">· 증기는 공기보다 무거워 바닥을 따라 점화원에 도달하여 역화할 수 있음
· 보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것</td></tr>
</table>

질산나트륨(Sodium nitrite)

물질 기본 특성							
성 상	냄 새	색 상	분자식		CAS번호		
고 체	무 취	무색 또는 황색	$NaNO_2$		7632-00-0		
유 해 그 림		NF PA	건강 위험성	화재 위험성	반응 위험성	특수 위험성	
			4	0	0	-	
위험성 정보	・강한 산화제로서 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음 ・가열 또는 약산에 의하여 고독성의 질소산화물의 갈색흄을 생성하며 분해됨 ・혼합금지 물질: 가연성 물질, 금속, 금속염, 시안화물, 산, 환원제						
화재시 대처요령							
소화 약제	・물						
소화 요령	・소규모 화재시 물을 사용할 것(분말약제나 홈약제를 사용하지 말며, 이산화탄소, 하론은 제한적으로 사용가능함 ・대규모 화재시 다량의 물로 먼 거리에서 진압할 것(단, 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것) ・최대한 먼 거리에서 방수하거나 호스지지대 또는 무인방수포를 활용할 것 ・진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것(단, 용기 안에 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ・화재시 이격거리: 반경 800m						
누출시 대처요령							
방제 약품	・건토, 건사 또는 비가연성 물질 ・석회암분말, 소석회, 중탄산나트륨 ・활성탄, 비석회, 시멘트 분말						
방제 요령	・작업장에서 작은 고체상 누출시 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동 ・작업장에서 작은 액체상 누출시 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수 ・토양 누출시 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것 ・수중 누출시 알칼리성 물질(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재)로 중화시킬 것 ・누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것 ・응급 복구 후 현장을 물로 세척할 것 ・저지대를 피하고 바람을 등지고 위치할 것						
보호 장비	・내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ・자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ・송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)						
주의 사항	・화재시 발생하는 가스는 매우 유독하므로 소화시 세심한 주의를 요함 ・화재진압용 보호의는 누출시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것						

<table>
<tr><th colspan="8">아크릴아미드(Acrylamide)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td>무 취</td><td>백 색</td><td colspan="3">C3H5NO</td><td colspan="2">79-06-1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="2" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강 위험성</td><td>화재 위험성</td><td>반응 위험성</td><td>특수 위험성</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 물, 산화제와 격렬하게 반응함
· 실온에서 안정하나 약86℃까지 가열 또는 빛에 의해 중합이 유도되며, 가열상태에서 빨리 분해되고, 분해되면서 독성가스(질소 산화물)를 발생
· 혼합금지 물질: 산, 염기, 금속, 산화제, 환원제</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 입자상 분말 소화약제, 일반적인 포말, 물</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 탱크, 화차, 탱크트럭의 화재시 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인 호스나 모니터 노즐을 사용할 것
· 대형 화재시 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것
· 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것
· 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내부의 온도를 내릴 것
(단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것)
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 모래 또는 기타 비가연성물질</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 소량 누출시 모래 또는 비가연성물질을 사용하여 흡수시키고, 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것
· 다량 누출시 추후의 처리를 위한 제방을 축조하고, 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것
· 대기 누출시 HEPA형 필터나 활성탄 필터를 사용하여 오염된 공기를 여과하고, 사용한 필터는 플라스틱 백에 넣어 밀봉 후 소각할 것
· 저지대를 피하고, 바람을 등지고 위치할 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것
· 보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것
(단, 화재진압용 보호의는 적합하지 않음)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">아세트산에틸(Ethyl acetae)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td>파앤애플향</td><td>무 색</td><td colspan="3">$C_4H_8O_2$</td><td colspan="2">141-78-6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강 위험성</td><td>화재 위험성</td><td>반응 위험성</td><td colspan="2">특수 위험성</td></tr>
<tr><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 인화성이 높은 물질로 열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화됨
· 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 내 알코올성 포말, 이산화탄소, 건조분말, 물 스프레이</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것
· 직수(直水)를 사용하지 말 것
· 증기를 줄이기 위해 물스프레이를 사용할 것
· 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것
· 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내의 온도를 내릴 것
(단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것)
· 물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도할 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 질석, 건토, 건사 또는 비가연성물질</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 질석, 건토, 건사 또는 비가연성 물질로 덮어 흡수시킬 것
· 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙, 모래주머니, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것
· 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것
· 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 화재진압용 보호의는 누출시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것
· 발화원을 제거할 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">염소산나트륨(Sodium chlorate)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td>무 취</td><td>무색, 백색
또는 담황색</td><td colspan="3">ClO_3Na</td><td colspan="2">7775-09-9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="2" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강 위험성</td><td>화재 위험성</td><td>반응 위험성</td><td>특수 위험성</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음
· 공기, 빛, 습기 및 열과 접촉시 또는 실온보다 높은 곳에 저장, 사용시 분해 될 수도 있음
· 염소산나트륨은 열분해 될 때 염소, 이산화염소, 산화나트륨을 형성함
· 혼합금지 물질: 아민, 환원제, 가연성 물질, 금속, 산화제, 시안화물, 산, 금속염</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 건조분말, 할론, 이산화탄소, 물 스프레이, 정규포말</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 소형 화재시 물을 사용할 것(분말소화약제나 폼약제를 사용하지 말며, 이산화탄소 하론은 제한적으로 사용할 것)
· 증기를 줄이기 위해 물 스프레이를 사용할 것
· 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
· 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것
· 가능한 한 먼거리에서 진화할 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 건토, 건사 또는 비가연성물질
· 중탄산나트륨이나 소다회</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것
· 누출물의 확산방지 및 우천시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 것
· 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙, 모래주머니, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것
· 중탄산나트륨이나 소다회 등으로 중화처리 할 것
· 저지대를 피하고, 바람을 등지고 위치할 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 고글형 보안경 · 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 고효율 미립자 필터가 부착된 보호구
· 직결식, 격리식 방독마스크
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 화재시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출함
· 열분해 될 때 산소를 발생하므로 화재가 크게 확산될 우려가 있음
· 화재진압용 보호의는 누출시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것</td></tr>
</table>

자일렌(Xylene)

물질 기본 특성							
성 상	냄 새	색 상	분자식		CAS번호		
액 체	달콤한 냄새	무 색	$C_6H_4(CH_3)_2$		1330-20-7		
유 해 그 림			NF PA	건강 위험성	화재 위험성	반응 위험성	특수 위험성
				2	3	0	-

위험성 정보	・정전기가 발생하면 발화 또는 폭발을 초래할 수 있음 ・증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음 ・열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화됨
화재시 대처요령	
소화 약제	・건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 정규포말
소화 요령	・소규모 화재시 소화약제를 사용할 것 ・대규모 화재시 물 스프레이, 물안개, 정규포말을 사용할 것 ・탱크, 화차, 탱크트럭의 화재시 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ・가능한 한 먼 거리에서 진화할 것 ・직수(直水)를 사용하지 말 것 ・인화점이 낮으므로 물 스프레이를 이용한 진화는 비효율적일 수 있음 ・용기가 가열되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않다면 화재지역의 용기를 옮길 것 ・용기내로 물이 들어가지 않도록 주의하고 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ・화재시 이격거리: 반경 800m
누출시 대처요령	
방제 약품	・종이, 질석, 활성탄, 건토, 건사 또는 비가연성물질, 탄산나트륨(또는 칼슘), 점토, 계면활성제(세제, 알코올), 분말시멘트
방제 요령	・소량 누출시 종이로 흡수시킨 후 소각시키거나 질석, 활성탄, 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 ・토양 누출시 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙, 모래주머니, 폴리우레탄, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것 ・수계 누출시 계면활성제(세제, 알코올)를 사용하여 PH를 증가시키거나 겔제를 사용하여 누출액을 고형화 시킬 것(단 누출물의 농도가 10ppm이상이면 누출량의 10배에 해당하는 활성탄을 뿌릴 것)
보호 장비	・고글형 보안경 ・보호의, 보호장갑, 보호장화 ・고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ・직결식, 격리식 방독마스크 ・자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ・송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의 사항	・화재시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출함 ・증기는 공기와 섞어 폭발적인 혼합물을 형성하거나 바닥을 따라 점화원에 도달하여 역화될 수 있음

<table>
<tr><th colspan="8">칼륨(Potassium)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td>무 취</td><td>은백색</td><td colspan="3">K</td><td colspan="2">7440-09-7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td rowspan="2">  </td><td rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강 위험성</td><td>화재 위험성</td><td>반응 위험성</td><td>특수 위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 고인화성으로 물 또는 공기와 접촉하면 점화 또는 격렬히 반응하여 부식성/독성 가스를 방출하면서 다량의 열을 발생함
· 가연성물질과 접촉하면 반응열로 인해 발화됨</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 건조분말, 소다회, 석회석, 모래, 염화나트륨 분말</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 소형 화재시 분말소화약제, 소다석회나 소다회 또는 모래를 사용할 것
· 대형 화재시 건조사나 분말소화약제, 소다석회나 소다회를 사용하거나 여의치 않을 경우에는 물러나 타도록 내버려 둘 것
· 물, 포말, 사염화탄소, 탄산가스소화기를 절대로 사용하지 말 것
· 용기가 화재에 노출되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않은 경우 화재지역에서 용기를 옮길 것
· 용기 안에 물이 들어가지 않도록 주의하고 화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
· 화재시 독성가스가 방출되므로 전면보호구, 양압 자급식 호흡용 보호구를 착용할 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 건토, 건사 또는 비가연성물질, 에탄올</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 적절한 방재도구를 이용하여 수거한 후, 표면이 산화된 칼륨은 소각하고 부피가 큰 칼륨은 여러 개의 조각으로 쪼갠 후 안전한 장소에서 공기 중의 습기와 반응시켜 수산화칼륨으로 만들거나 에탄올과 반응시켜 안전한 화합물을 생성할 것
· 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시키고 누출물의 확산방지 및 우천시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 수 있음
· 저지대를 피하고 바람을 등지고 위치할 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 고글형 보안경 · 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 · 보호의, 보호장갑, 보호장화</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 방재시 누출물이나 용기 내에 물이 들어가지 않도록 할 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">클로로포름(Chloroform)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td>에테르성
달콤한향</td><td>무 색</td><td colspan="3">$CHCl_3$</td><td colspan="2">67-66-3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="3" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강 위험성</td><td>화재 위험성</td><td>반응 위험성</td><td>특수 위험성</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음
· 가열하면 포스겐을 발생함</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 건조분말, 정규포말, 이산화탄소, 물 스프레이</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것
· 화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
(단, 용기 내에 물이 들어가지 않도록 주의할 것)
· 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것
· 직수(直水)를 사용하지 말 것
· 배출안전장치에서 소리가 들리거나 탱크의 변색이 있으면 즉시 철수할 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 질석, 건토, 건사, 시멘트분말이나 비산회</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것
· 수증 누출시 활성탄으로 흡수할 것
· 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것
· 가능한 한 누출된 액체는 밀봉할 수 있는 용기에 수집할 것
· 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 용기가 가열되거나 물과 접촉시 폭발할 수 있음
· 보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">클로로술폰산(Chlorosulfonic acid)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="3">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td>자극성
악취</td><td>무색
미황색</td><td colspan="2">ClHO3S</td><td colspan="3">7790-94-5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td rowspan="2">  </td><td rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강 위험성</td><td>화재 위험성</td><td>반응 위험성</td><td>특수 위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0</td><td>2</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 물과 접촉하면 폭발적으로 분해됨
· 가연성물질과 접촉하면 인화할 수 있음</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 건조분말, 이산화탄소, 물안개</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것
· 물안개로 증기를 진압하면서 다량의 물을 화재지역에 사용할 것
· 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내부의 온도를 내릴 것
(단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것)
· 직수(直水)를 사용하지 말 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 흙, 모래나 비가연성물질, 고분자 폴리아크릴아미드나, 폴리메틸메타아크릴레이트</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 누출물을 흙, 모래나 비가 연성물질로 덮어 흡수시켜 용기에 담을 것
· 위험하지 않다면 추가 누출을 막고, 플라스틱 시트로 덮어 확산을 방지할 것
· (토양)소규모 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/ 밤 0.1km)
· (토양)대규모 누출시 초기격리(300m), 방호거리(낮 0.3km/ 밤 0.3km)
· 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐공간으로 유입되지 않도록 할 것
· (수계)소규모 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/ 밤 0.5km)
· (수계)대규모 누출시 초기격리(60m), 방호거리)(낮 0.1km)/ 밤 2.9km)</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 모든 점화원을 제거할 것
· 누출물과 가연성물질(나무, 종이, 기름 등)이 접촉하지 않도록 할 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">크레졸(Cresol)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체</td><td>페놀향</td><td>무색, 황색
황갈색</td><td colspan="3">C7H8O</td><td colspan="2">1319-77-3</td></tr>
<tr><td>유 해
그 림</td><td colspan="2">  </td><td>NF
PA</td><td>건강 위험성
3</td><td>화재 위험성
2</td><td>반응 위험성
0</td><td>특수 위험성
-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 금속과 접촉하면 수소가스를 발생함
· 열 분해되면 독성이 강한 가스를 발생함</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 정규포말, 내알코올성 포말</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것
· 대형 화재시 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것
· 화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것(단, 용기 내에 물이 들어가지 않도록 주의할 것)
· 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것
· 화재 진압수는 나중의 처리를 위하여 둑이나 도랑에 가두어두며, 흘려버리지 말 것
· 직수(直水)를 사용하지 말 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 모래, 흙 등 비가연성물질, 석회암분말, 비산회, 활성탄</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수 시킬 것
· 흙, 모래주머니, 폴리우레탄, 콘크리트로 제방을 쌓고 석회암분말, 비산회로 흡수시킬 것
· 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모아 누출물의 확산을 방지할 것
· 수중에 누출시 활성탄으로 흡수할 것
· 증기를 줄이기 위하여 물스프레이나 미스트를 사용할 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 저지대를 피할 것
· 화재진압용 보호의는 누출시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것
· 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">페놀(Phenol)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td>CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td colspan="2">달콤한 향
또는 타르냄새</td><td colspan="2">무색,백색</td><td colspan="2">C6H6O</td><td>108-95-2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="3" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강
위험성</td><td>화재
위험성</td><td>반응
위험성</td><td>특수
위험성</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 혼합금지 물질: 염기, 가연성 물질, 금속, 산화제, 산
· 금속과 접촉시 인화성 수소가스 생성</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 건조분말, 물 스프레이, 안개, 내알코올성 포말, 이산화탄소</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 소규모 화재시 건조분말, 이산화탄소, 물스프레이를 사용할 것
· 대규모 화재시 건조분말, 물스프레이, 안개상 포말, 내알코올성 포말을 사용할 것
· 탱크, 화차, 탱크트럭의 화재시 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것
· 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음
· 후처리를 위해 방화수로를 만들 것, 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 농업용 석회, 석회암분말, 중탄산나트륨</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 소량 누출시 종이 타월에 흡수시키고 후드에서 증발시켜 가연성 물질과 함께 태울 것
· 대기 누출시 증기를 줄이기 위해 물스프레이나 미스트를 사용하고, 흡수된 누출물은 스파크가 일지 않게 깨끗한 도구를 사용하여 퍼내며 후처리를 위하여 용기에 담을 것
· 수계 누출시 누출물의 농도가 10ppm 이상이면 누출량의 10배에 해당하는 활성탄을 뿌리고 준설기로 침전오염물을 퍼낼 것
· 토양 누출시 오염된 지역을 방재약품으로 중화시킬 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 고글형 보안경, 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 고효율 미립자 필터가 부착된 보호구
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 화재시 자극성, 부식성 및 독성가스가 발생하므로 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">포살론(Phosalone)</th></tr>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td>냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="3">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td>마늘 냄새</td><td>무색, 백색</td><td colspan="3">$C_{12}H_{15}ClNO_4PS_2$</td><td colspan="2">2310-17-0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td rowspan="2">  </td><td rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강
위험성</td><td>화재
위험성</td><td>반응
위험성</td><td>특수
위험성</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 열분해생성물: 할로겐화 화합물, 인 산화물, 질소, 황
· 열에 의해 폭발적으로 중합반응을 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 내알코올성 분말</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 소규모 화재시 건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 내 알코올성 포말을 사용할 것
· 대규모 화재시 물 스프레이, 물안개, 내 알코올성 포말을 사용할 것
· 증기를 줄이기 위해 증기진압포말을 사용할 것
· 인화점이 낮으므로 물 스프레이를 이용한 진화는 비효율적일 수 있음
· 용기가 가열되면 폭발할 수 있음
· 증기는 공기와 섞어 폭발적인 혼합물을 형성하거나 바닥을 따라 점화원에 도달하여 역화될 수 있음
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 질석, 건토, 건사 또는 비가연성물질</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 질석, 건토, 건사 또는 비가연성 물질로 덮을 것
· 누출물의 확산방지 및 우천시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 것
· 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것
· 누출물과 가연성물질(나무, 종이, 기름 등)이 접촉하지 않도록 할 것
· 폐수가 수로, 하수구 또는 지하로 유입되지 않도록 할 것
· 적절한 보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 증기는 공기보다 무거워 바닥에 가라앉아 낮은 곳(하수구, 지하 등)에 모이게 되므로 저지대를 피할 것
· 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="9">톨루엔디아민(Toluenediamine)</th></tr>
<tr><td colspan="9">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td colspan="2">색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>고 체</td><td colspan="2">무 취</td><td colspan="2">무채색</td><td colspan="2">C7H10N2</td><td colspan="2">25376-45-8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="3" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강
위험성</td><td>화재
위험성</td><td>반응
위험성</td><td>특수
위험성</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="8">· 분진/고익 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음
· 물질 자체는 연소되지 않지만 열에 의하여 부식성의 유독한 증기를 발생시킴</td></tr>
<tr><td colspan="9">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="8">· 분말소화약제, 이산화탄소, 일반폼약제, 물 스프레이</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="8">· 소형 화재시 분말소화약제, 이산화탄소를 사용하거나 분무 주수할 것
· 대형 화재시 일반 폼약제를 이용하여 분무 주수할 것
· 증기를 줄이기 위해 물 스프레이를 사용할 것
· 가능한 먼 거리에서 진화할 것
· 용기가 가열되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것
· 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의하고 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
· 화재 진압수는 후처리를 위해 둑이나 도랑에 가둘 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="9">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="8">· 모래, 소다회, 질석, 건토, 건사, 비가연성물질, 활성탄, 비산회, 분말시멘트</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="8">· 대기 누출시 HEPA형 필터나 활성탄 필터를 사용하여 오염된 공기를 여과하고, 사용한 필터는 플라스틱 백에 넣어 밀봉 후 소각할 것
· 토양에 소량 누출시 모래/소다회를 9:1로 혼합시킨 후 오염지역에 뿌리고 질석, 건토, 건사 또는 비가연성 물질로 덮어 흡수시킬 것
· 수계 누출시 겔제를 사용하여 누출액을 고형화 시킬 것
· 누출물의 농도가 10ppm이상이면 누출량의 10배에 해당하는 활성탄을 뿌릴 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="8">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형)
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="8">· 화재시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출함
· 화재진압용 보호의는 누출시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것</td></tr>
</table>

황산 디메틸(Dimethyl sulfate)

물질 기본 특성

성 상	냄 새	색 상	분자식	CAS번호
액 체	무 취	무 색	$C_2H_6O_4S$	77-78-1

유 해 그 림				NF PA	건강 위험성	화재 위험성	반응 위험성	특수 위험성
					4	2	0	-

위험성 정보	· 물이나 습한 공기와 반응하면 자극적이고 독성이 강한 가연성가스를 발생함 · 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음 · 금속과 접촉시 인화성 수소가스를 생성시킬 수 있음
화재시 대처요령	
소화 약제	· 건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 정규포말
소화 요령	· 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 · 미세한 물 분무로 살수할 것 · 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 · 직수(直水)를 사용하지 말 것 · 용기 내에 물이 들어가지 않도록 주의하고 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것(단, 용기 내에 물이 들어가지 않도록 주의) · 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 · 용기가 가열되거나 물과 접촉시 폭발할 수 있음 · 화재시 이격거리: 반경 800m
누출시 대처요령	
방제 약품	· 건토, 건사 또는 비가연성 물질
방제 요령	· 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 · 건토, 건사 또는 비가연성물질로 흡수시킨 후 후처리를 위해 용기에 담을 것 · 누출물의 확산방지 및 우천시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트로 덮을 것 · 누출물의 확산방지를 위하여 제방을 쌓을 것 · 소규모 누출시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/ 밤 0.2km) · 대규모 누출시 초기격리(60m), 방호거리(낮 0.5km/ 밤 0.7km)
보호 장비	· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 · 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) · 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) · 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의 사항	· 화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것 · 물질자체 또는 연소생성물의 흡입을 피할 것

히드라진(Hydrazine)

<table>
<tr><td colspan="8">물질 기본 특성</td></tr>
<tr><td>성 상</td><td colspan="2">냄 새</td><td>색 상</td><td colspan="2">분자식</td><td colspan="2">CAS번호</td></tr>
<tr><td>액 체
고 체</td><td colspan="2">암모니아 냄새</td><td>무색, 백색</td><td colspan="2">H_4N_2</td><td colspan="2">302-01-2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유 해
그 림</td><td colspan="3" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">NF
PA</td><td>건강
위험성</td><td>화재
위험성</td><td>반응
위험성</td><td>특수
위험성</td></tr>
<tr><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>-</td></tr>
<tr><td>위험성
정보</td><td colspan="7">· 충격, 마찰 또는 열에 노출되면 폭발할 수도 있음
· 공기에 노출되면 자연 발화될 수도 있음</td></tr>
<tr><td colspan="8">화재시 대처요령</td></tr>
<tr><td>소화
약제</td><td colspan="7">· 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물</td></tr>
<tr><td>소화
요령</td><td colspan="7">· 대형 화재시 내 알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것
· 직수(直水)를 사용하지 말 것
· 용기가 가열되거나 물과 접촉시 폭발할 수 있음
· 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것
· 화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것
(단, 용기 내에 물이 들어가지 않도록 주의할 것)
· 화재진화나 희석액으로 인해 부식성 또는 독성물질이 발생할 수 있으며 공해를 유발할 수 있음
· 화재의 규모가 큰 경우로 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것
· 화재시 이격거리: 반경 800m</td></tr>
<tr><td colspan="8">누출시 대처요령</td></tr>
<tr><td>방제
약품</td><td colspan="7">· 흙, 모래 또는 비가연성 물질</td></tr>
<tr><td>방제
요령</td><td colspan="7">· 소량 누출시 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것
· 다량 누출시 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것
· 흙, 모래 또는 비가연성 물질로 흡수시킨 후 후처리를 위해 용기에 담을 것
· 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
· 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것
· 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐 공간으로 유입되지 않게 할 것
· 발화원을 제거할 것</td></tr>
<tr><td>보호
장비</td><td colspan="7">· 내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화
· 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기)
· 송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)</td></tr>
<tr><td>주의
사항</td><td colspan="7">· 배출안전장치에서 소리가 들리거나 탱크의 변색이 있으면 즉시 철수할 것
· 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 말 것</td></tr>
</table>

히드록시 칼륨(Potassium hydroxide)

물질 기본 특성							
성 상	냄 새	색 상	분자식			CAS번호	
고 체	무 취	백 색	KOH			1310-58-3	
유 해 그 림			NF PA	건강 위험성	화재 위험성	반응 위험성	특수 위험성
				3	0	1	-
위험성 정보	· 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있으므로 혼합을 금함 · 열분해시 산화칼륨의 독성흄을 발생함 · 금속과 접촉시 인화성 수소가스가 생성될 수 있음						
화재시 대처요령							
소화 약제	· 건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 정규포말						
소화 요령	· 소형 화재시 분말소화약제, 이산화탄소를 사용하거나 분무 주수할 것 · 대규모 화재시 물 스프레이, 물안개, 정규포말을 사용하되, 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것 · 탱크, 화차, 탱크트럭의 화재시 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인 호스나 모니터 노즐을 사용할 것 · 용기내로 물이 들어가지 않도록 하고 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내부의 온도를 내릴 것 · 위험하지 않다면 용기를 화재지역에서 옮길 것 · 다량의 물로 화재진압을 할 경우 물과 함께 흐르므로 튀지 않도록 하고 후처리를 위해 방화수로를 만들 것 · 화재시 이격거리: 반경 800m						
누출시 대처요령							
방제 약품	· 묽은 산, 모래나 비가연성물질						
방제 요령	· 누출 즉시 다량의 물로 세척하되 절대 방치하지 말 것 · 소량 누출시 누출물을 모래나 비가연성 물질로 덮어 흡수시켜 용기에 담을 것 · 대량 누출시 구멍이나 연못을 만들어 한 곳에 모아 누출물의 확산을 방지할 것 · 고체 물질이 누출되면 용기에 담고 잔류물은 묽은 산으로 중화시킬 것 · 누출시 절대로 용기 내부로 물이 스며들지 않도록 할 것 · 폐수가 수로나 하수구로 유입되지 않도록 할 것 · 저지대를 피하고 바람을 등지고 위치할 것						
보호 장비	· 고글형 보안경, 보호의, 보호장갑, 보호장화 · 고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 · 직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) · 자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기), 송기마스크						
주의 사항	· 보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것						

4. 참고자료(화학물질 분류 및 표시:GHS)

분류번호	그림문자	신호어
GHS01		○ 폭발성 ○ 자기반응성 ○ 유기과산화물
GHS02		○ 인화성 ○ 물반응성 ○ 자기반응성 ○ 자연발화성 ○ 자기발열성 ○ 유기과산화물
GHS03		○ 급성독성
GHS04		○ 호흡기과민성 ○ 발암성 ○ 생식세포변이원성 ○ 생식독성 ○ 특정표적장기독성
GHS05		○ 수생환경유해성
GHS06		○ 산화성
GHS07		○ 고압가스
GHS08		○ 금속부식성 ○ 피부부식성 ○ 심한눈손상성
GHS09		○ 경고